UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO

SISTEMA WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE PACIENTES Y RADIOGRAFÍAS DENTALES PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAN MARTÍN

ADRIAN ALEJANDRO LLANOS ZENTENO

Trabajo de diplomado presentado a consideración de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho", como requisito para optar al título de Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles.

Tarija – Bolivia

2026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECCIÓN DE POSGRADO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO

SISTEMA WEB Y MÓVIL DE GESTIÓN DE PACIENTES Y RADIOGRAFÍAS DENTALES PARA LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAN MARTÍN

ADRIAN ALEJANDRO LLANOS ZENTENO

Tarija – Bolivia

2026

HOJA DE APROBACIÓN

Título del trabajo:

Sistema web y móvil de gestión de pacientes para Clínica Odontológica San Martín.

Postulante:

Adrian Alejandro Llanos Zenteno

Tribunal Calificador:

Nombres y apellidos

Tribunal

Nombres y apellidos

Tribunal

Tarija, _____ de _____ de 2026.

HOJA DE ADVERTENCIA

El Tribunal Calificador del presente trabajo de diplomado no se solidariza ni responsabiliza con la forma, términos, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo esta responsabilidad del autor.

Dedicatoria

A mis padres, por su apoyo incondicional, por acompañarme en cada etapa de mi formación y por enseñarme a perseverar ante cada dificultad.
A mi familia, por ser una fuente constante de motivación y por brindarme la confianza necesaria para continuar creciendo en el ámbito académico y profesional.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, a los docentes del Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles y a las personas que contribuyeron con orientación durante el desarrollo del presente trabajo.

Índice general

Índice de tablas viii

Índice de figuras ix

Índice de anexos x

Resumen xi

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 Antecedentes 1
1.2 Descripción del problema 3
1.3 Planteamiento del problema 4
1.4 Justificación del problema 4
1.4.1 Factibilidad técnica. 4
1.4.2 Justificación social u organizacional 4
1.4.3 Justificación económica 5
1.5 Objetivos 5
1.5.1 Objetivo general 5
1.5.2 Objetivos específicos 6
1.6 Alcance y delimitaciones 6

2 MARCO TEÓRICO 7

2.1 Fundamentos conceptuales y tecnológicos 7
2.1.1 Arquitectura de software 7
2.1.2 Desarrollo multiplataforma 8
2.1.3 Servicios web y API REST 8
2.1.4 Persistencia de datos 8
2.1.5 Gestión de archivos clínicos 9

2.2 Metodología de desarrollo . . . 9
2.3 Análisis de requisitos . . . 10
2.3.1 Actores y perfiles de usuario . . . 10
2.3.2 Requisitos funcionales . . . 11
2.3.3 Requisitos no funcionales . . . 14
2.3.4 Casos de uso o modelo equivalente . . . 15
2.4 Diseño de la solución . . . 19
2.4.1 Arquitectura del sistema . . . 20
2.4.2 Modelo de datos . . . 20
2.4.3 Diseño de la interfaz . . . 25
2.4.4 Diseño de la interfaz de programación de aplicaciones . . . 26
2.5 Justificación del stack tecnológico . . . 28
2.6 Implementación . . . 31
2.6.1 Implementación de la plataforma web . . . 31
2.6.2 Implementación del backend . . . 32
2.6.3 Gestión de pacientes y odontólogos . . . 32
2.6.4 Implementación del flujo radiográfico . . . 33
2.6.5 Almacenamiento de las radiografías . . . 33
2.6.6 Control de acceso . . . 34
2.6.7 Dificultades encontradas y decisiones de implementación . . . 34
2.6.8 Control de versiones de la implementación . . . 35
2.6.9 Estructura del proyecto . . . 36
2.6.10 Fragmento de autorización del servidor . . . 38
2.7 Seguridad . . . 38
2.7.1 Autenticación y gestión de sesiones . . . 38
2.7.2 Autorización por roles o perfiles . . . 39
2.7.3 Validación de entradas y protección . . . 42
2.8 Pruebas . . . 44
2.8.1 Entorno y ejecución . . . 44
2.8.2 Casos ejecutados . . . 44
2.8.3 Evidencias . . . 46
2.8.4 Comprobaciones en producción y rendimiento . . . 48
2.9 Despliegue . . . 49
2.9.1 Monitoreo de disponibilidad . . . 50

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **51**
3.1 Conclusiones 51
3.2 Recomendaciones 52

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA **53**

A MANUAL DE USUARIO **54**

B MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE **56**

C REPOSITORIO DE CÓDIGO **58**

D DIRECCIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA **59**

E DIAGRAMAS **60**

F EVIDENCIAS TÉCNICAS **61**

Índice de cuadros

2.1 Organización general del trabajo mediante Kanban. *Fuente: elaboración propia.* 10
2.2 Actores relacionados con el sistema. *Fuente: elaboración propia.* . . . 11
2.3 Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. *Fuente: elaboración propia.* 13
2.4 Requisitos no funcionales del sistema. *Fuente: elaboración propia.* . . 14
2.5 Diccionario de datos de la entidad `solicitudes_radiografias` . . . 24
2.6 Diseño de endpoints principales 27
2.7 Stack tecnológico y justificación de selección 29
2.8 Autorización de las rutas principales según el perfil 41
2.9 Casos de prueba ejecutados y resultados observados 45
2.10 Tiempos observados en consultas de pacientes en Vercel 49

Índice de figuras

2.1 Diagrama general de casos de uso. *Fuente: elaboración propia.* 15
2.2 Arquitectura general del sistema. *Fuente: elaboración propia.* 20
2.3 Módulo login en vista de escritorio. *Fuente: elaboración propia.* 25
2.4 Módulo de gestión de pacientes en vista de escritorio. *Fuente: elaboración propia.* 25
2.5 Portal externo de entrega CERPAX. *Fuente: elaboración propia.* 26
2.6 Gestión de solicitudes radiográficas. *Fuente: elaboración propia.* . . . 26
2.7 Inicio de sesión autorizado, CP-01. Fuente: ejecución propia en entorno local. 47
2.8 Acceso a pacientes sin JWT, CP-03. Fuente: ejecución propia en entorno local. 47
2.9 Consulta de cuentas por un odontólogo, CP-04. Fuente: ejecución propia en entorno local. 47
2.10 Registro de paciente sin campos obligatorios, CP-05. Fuente: ejecución propia en entorno local. 48

ÍNDICE DE ANEXOS

A Manual de usuario 54
B Manual de instalación y despliegue 55
C Repositorio de código 57
D Dirección pública del sistema 58
E Diagramas 59
F Evidencias técnicas 60

RESUMEN

La Clínica Odontológica San Martín gestiona actualmente los registros de sus pacientes mediante procedimientos que no se encuentran centralizados en una plataforma digital orientada a relacionar esta información con las solicitudes y radiografías dentales gestionadas con CERPAX. Esta situación dificulta disponer de un flujo integrado entre los datos del paciente, el profesional solicitante, el estudio requerido y la radiografía posteriormente recibida.

El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema web y móvil para apoyar la gestión de pacientes y del proceso radiográfico de la clínica. La solución contempla funcionalidades para el registro y consulta de pacientes, la creación de solicitudes radiográficas, la gestión de accesos temporales y la asociación de radiografías con la información correspondiente. Asimismo, incorpora mecanismos de autenticación, autorización, validación de datos y control de acceso.

La arquitectura adoptada sigue un enfoque cliente–servidor. La aplicación web utiliza Angular 21, mientras que la API se implementa con Node.js y Express. La persistencia de la información estructurada se realiza mediante PostgreSQL alojado en Supabase, complementado con almacenamiento de objetos para los archivos radiográficos.

El desarrollo se organiza mediante Kanban e incluye actividades de análisis de requisitos, diseño, implementación, seguridad, pruebas y despliegue. La solución dispone de un entorno público de verificación y de un repositorio con control de versiones. Las conclusiones se establecen en función del cumplimiento de los objetivos específicos y de las evidencias obtenidas durante las pruebas. Las métricas operativas de la clínica deberán completarse con información obtenida directamente de la organización.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En la Clínica Odontológica San Martín se realizan distintas actividades relacionadas con la atención de pacientes y el manejo de estudios radiográficos. Parte de esta información todavía se gestiona de manera separada, por lo que resulta necesario contar con una herramienta que permita organizarla y relacionarla de forma más clara.

Uno de los procesos que requiere mayor control es el relacionado con las radiografías dentales. Cuando el odontólogo solicita un estudio, el paciente debe acudir a CERPAX y posteriormente la radiografía debe volver a ser relacionada con el paciente y con la solicitud realizada. Al no existir una plataforma centralizada para este proceso, la información puede quedar dispersa y resultar más difícil de consultar o dar seguimiento.

A partir de esta necesidad, el presente trabajo propone el desarrollo de un sistema web y móvil para apoyar la gestión de pacientes y radiografías dentales de la clínica. La solución busca integrar en un mismo entorno el registro de pacientes, las solicitudes radiográficas, los accesos temporales, la recepción de archivos y la consulta de la información por parte de los usuarios autorizados.

En este capítulo se presentan los antecedentes del problema, su descripción y planteamiento, la justificación de la propuesta y los objetivos que orientan el desarrollo del sistema. Estos objetivos se relacionan posteriormente con el análisis, diseño, implementación, seguridad, pruebas y despliegue que se desarrollan en el Capítulo 2, y con las conclusiones presentadas en el Capítulo 3.

1.1 Antecedentes

En los últimos años, el uso de herramientas digitales en odontología ha ido aumentando, principalmente por la necesidad de organizar mejor la información de los pacientes y facilitar su consulta durante la atención. Los registros dentales electrónicos

permiten reunir datos clínicos en un solo lugar y evitar que la información quede dispersa en distintos medios. Acharya et al. estudiaron el uso de este tipo de sistemas en prácticas odontológicas de Estados Unidos y señalaron que, aunque su adopción ha crecido, todavía existen dificultades relacionadas con el costo, la usabilidad y el cambio desde métodos tradicionales (Acharya et al. 2017).

También se han desarrollado sistemas pensados específicamente para la administración de clínicas odontológicas. Hassan (2019) presentó una propuesta web que permitía registrar pacientes, almacenar información de salud y gestionar citas. La idea principal de este trabajo fue contar con una herramienta centralizada que ayudara a reducir el manejo manual de la información y facilitara el acceso a los registros (Hassan 2019).

De manera similar, Ho, Chew y Tan desarrollaron un sistema orientado a la gestión de una clínica dental, incorporando funciones relacionadas con citas, registros de pacientes y actividades administrativas. Su propuesta muestra que varios procesos que normalmente se realizan por separado pueden reunirse dentro de una misma plataforma para facilitar su organización (Ho et al. 2024).

Por otra parte, no basta con desarrollar un sistema para asegurar que este sea adoptado correctamente dentro de una clínica. Farajollahi, Sheikhtaheri y Ahmadi analizaron distintos factores que pueden facilitar o dificultar la implementación de registros dentales electrónicos. Entre ellos se encuentran aspectos técnicos, económicos, organizacionales y relacionados con los usuarios, lo que demuestra que una solución informática debe adaptarse a la forma de trabajo de cada institución (Farajollahi et al. 2024).

Además de los trabajos académicos revisados, existen soluciones informáticas de uso comercial y clínico orientadas a la gestión odontológica, como Open Dental y Dentrix, que permiten administrar información de pacientes, citas y otros procesos de la consulta. También existen plataformas de historia clínica electrónica de alcance más general, como OpenEMR. Sin embargo, estas soluciones no están pensadas específicamente para el flujo definido en este proyecto, donde la gestión de pacientes debe relacionarse con la solicitud, recepción y consulta de radiografías dentales gestionadas con CERPAX.

A partir de estos trabajos se observa que existen diferentes soluciones para digitalizar la gestión de pacientes y apoyar las actividades de una clínica odontológica. Sin embargo, el presente proyecto se enfoca en una necesidad particular de la Clínica Odontológi-

ca San Martín: organizar la información de sus pacientes y relacionarla con el proceso de solicitud, recepción y consulta de radiografías dentales gestionadas con CERPAX. Esta característica diferencia la propuesta de otros sistemas de gestión odontológica de alcance más general.

1.2 Descripción del problema

La Clínica Odontológica San Martín realiza actualmente de forma manual varios de sus procesos, entre ellos el registro de pacientes, la reserva de citas y la gestión de radiografías dentales. Al no contar con un sistema digital centralizado, la información se maneja en documentos o medios separados, lo que dificulta su organización, consulta y seguimiento.

Esta forma de trabajo también representa un riesgo para la información, debido a que los documentos pueden extraviarse, deteriorarse o quedar expuestos a accesos no autorizados o a la sustracción física. Además, la ausencia de una plataforma centralizada limita la trazabilidad de los registros, ya que resulta más difícil conocer con rapidez el estado de una cita, una solicitud radiográfica o la información asociada a un paciente.

Respecto a la gestión de radiografías dentales, cuando el odontólogo solicita un estudio, el paciente debe trasladarse hasta CERPAX para realizárselo. Posteriormente, una vez que la radiografía está disponible, el paciente debe volver a recogerla y después regresar con su odontólogo para continuar con la atención. Este proceso implica varios desplazamientos y hace que la entrega del estudio dependa directamente del paciente.

La falta de integración entre estos procesos puede generar demoras en la consulta de información, dificultades para dar seguimiento a las solicitudes y una mayor carga de trabajo para el personal encargado de organizar los registros.

Frente a esta situación, se identifica la necesidad de contar con una solución informática que centralice la información de los pacientes, apoye la gestión de citas y permita relacionar las solicitudes y radiografías dentales dentro de un mismo sistema.

1.3 Planteamiento del problema

La Clínica Odontológica San Martín no cuenta con un sistema digital centralizado que permita gestionar de forma integrada los registros de pacientes, la reserva de citas y el proceso relacionado con las radiografías dentales.

Esta situación dificulta la organización y el seguimiento de la información, además de mantener al paciente como intermediario en la entrega física de las radiografías obtenidas en CERPAX.

1.4 Justificación del problema

1.4.1 Factibilidad técnica.

El desarrollo del sistema es técnicamente factible porque se dispone de las herramientas necesarias para construir una solución web y móvil con base de datos, servicios de backend y almacenamiento de archivos. Para el proyecto se utilizan tecnologías como Angular, Node.js, Express, PostgreSQL y Supabase, las cuales permiten implementar las funciones previstas dentro del alcance definido.

Además, estas tecnologías permiten trabajar con autenticación, autorización, persistencia de información y almacenamiento de radiografías, aspectos necesarios para el funcionamiento del sistema. También se cuenta con servicios de despliegue que permiten publicar la aplicación y verificar su funcionamiento en un entorno accesible mediante Internet.

1.4.2 Justificación social u organizacional

La propuesta busca beneficiar principalmente al personal de la Clínica Odontológica San Martín y a sus pacientes. Actualmente, varios procesos, como el registro de pacientes, la reserva de citas y la gestión de radiografías, se realizan de forma manual o separada.

Con el sistema se pretende centralizar esta información y facilitar su consulta y se-

guimiento. En el caso de las radiografías, la solución busca reducir la dependencia del paciente como intermediario para recoger el estudio en CERPAX y llevarlo nuevamente al odontólogo, permitiendo que la información pueda gestionarse de forma más directa dentro del flujo planteado.

De esta manera, se espera mejorar la organización de los registros y facilitar la coordinación entre los procesos relacionados con la atención del paciente.

1.4.3 Justificación económica

El desarrollo de la solución aprovecha tecnologías de uso libre y servicios en la nube que permiten reducir la necesidad de adquirir infraestructura propia durante la etapa inicial del proyecto. Angular, Node.js y Express pueden utilizarse sin costos de licenciamiento para el desarrollo de la aplicación, mientras que Supabase y Vercel ofrecen servicios que pueden emplearse para base de datos, almacenamiento y despliegue según las condiciones de sus respectivos planes

En esta etapa no se establece un ahorro económico exacto, ya que no se dispone de información suficiente sobre los costos actuales de operación de la clínica ni sobre el impacto económico del sistema una vez utilizado en producción.

Por ello, cualquier posible reducción de costos debe considerarse como una estimación y tendría que ser evaluada posteriormente mediante datos reales, por ejemplo, el tiempo dedicado al registro manual, el uso de documentación física, los desplazamientos relacionados con la entrega de radiografías y los costos asociados al mantenimiento de la información.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web y móvil para la gestión de pacientes y radiografías dentales de la Clínica Odontológica San Martín, que permita a los odontólogos gestionar pacientes, solicitar estudios radiográficos, controlar su recepción desde CERPAX y con-

sultar las radiografías asociadas mediante mecanismos de acceso controlado.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema según el alcance definido.
2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces necesarias para la solución web y móvil.
3. Implementar las funcionalidades priorizadas para la gestión de pacientes, solicitudes y radiografías.
4. Implementar mecanismos de autenticación, autorización y acceso temporal.
5. Evaluar los requisitos mediante casos de prueba reproducibles.
6. Desplegar la solución y documentar los procedimientos necesarios para su operación.

1.6 Alcance y delimitaciones

El presente trabajo contempla el desarrollo de un sistema web y móvil orientado a la gestión de pacientes, reserva de citas y manejo de radiografías dentales para la Clínica Odontológica San Martín.

La solución está dirigida principalmente a los perfiles de Administrador, Odontólogo y pacientes mientras que CERPAX participa únicamente como actor externo dentro del proceso relacionado con las radiografías. El sistema permitirá registrar y consultar pacientes, gestionar citas, generar solicitudes radiográficas, controlar accesos temporales y asociar las radiografías con la información correspondiente.

Quedan fuera del alcance la integración directa con equipos radiográficos de CERPAX, el diagnóstico y automático de imágenes.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los conceptos, tecnologías y decisiones técnicas utilizadas durante el desarrollo del sistema para la Clínica Odontológica San Martín. También se describe la metodología de trabajo, los requisitos identificados, el diseño de la solución, la implementación, los mecanismos de seguridad, las pruebas realizadas y el proceso de despliegue.

El propósito es mostrar cómo las necesidades identificadas en el Capítulo 1 se convierten en componentes y funcionalidades concretas dentro del sistema.

2.1 Fundamentos conceptuales y tecnológicos

2.1.1 Arquitectura de software

La arquitectura de software permite organizar los diferentes componentes de una aplicación y establecer la forma en que se comunican entre sí. Separar la interfaz de usuario, la lógica del sistema y el almacenamiento de datos facilita el mantenimiento del proyecto y permite realizar cambios sin afectar innecesariamente a todos sus componentes.

En el presente proyecto se utiliza una arquitectura cliente–servidor. La aplicación web se encarga de presentar la información y recibir las acciones realizadas por el usuario, mientras que el backend procesa las solicitudes, aplica las reglas del sistema y administra el acceso a los datos.

La comunicación entre ambas partes se realiza mediante servicios HTTP. Esto evita que el frontend tenga acceso directo a la base de datos y permite mantener centralizadas las validaciones, permisos y operaciones principales del sistema.

2.1.2 Desarrollo multiplataforma

El sistema fue desarrollado separando la interfaz, la lógica del servidor y la persistencia de información. Esta estructura permite que las funcionalidades principales se mantengan centralizadas y puedan ser utilizadas desde distintos tipos de dispositivos.

La interfaz web utiliza Angular 21 y fue diseñada para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. De esta forma, las funciones principales pueden utilizarse desde una computadora o desde un dispositivo móvil mediante un navegador.

La comunicación con el servidor se realiza a través de una API. El backend, desarrollado con Node.js y Express, recibe las solicitudes realizadas por la interfaz, procesa la información y posteriormente realiza las operaciones correspondientes sobre los servicios de persistencia.

Este enfoque facilita que en el futuro puedan incorporarse otros clientes o interfaces sin duplicar la lógica principal del sistema.

2.1.3 Servicios web y API REST

Una API permite establecer un medio de comunicación entre la interfaz de usuario y los servicios internos del sistema. En este proyecto, el frontend realiza solicitudes HTTP al backend para consultar, registrar o modificar información.

Las respuestas se manejan principalmente mediante datos estructurados en formato JSON. Esto permite que las operaciones relacionadas con usuarios, pacientes, citas y demás módulos puedan ser atendidas desde un punto centralizado.

El uso de una API también permite mantener separados el frontend y el backend, facilitando el mantenimiento de cada componente y permitiendo que los mismos servicios puedan ser utilizados por otras interfaces en el futuro.

2.1.4 Persistencia de datos

La persistencia permite conservar la información utilizada por el sistema más allá de una sesión de trabajo. En este proyecto se utiliza Supabase como plataforma para la

gestión de los datos, empleando PostgreSQL como motor de base de datos.

La base de datos permite mantener relacionados los registros necesarios para el funcionamiento del sistema, como usuarios, roles, pacientes, odontólogos, citas y demás información clínica o administrativa contemplada dentro del alcance.

La utilización de un modelo relacional facilita mantener integridad entre los registros y establecer vínculos entre las entidades utilizadas por la aplicación.

2.1.5 Gestión de archivos clínicos

Además de información estructurada, el sistema debe trabajar con archivos asociados al proceso clínico. Para estos casos se utiliza almacenamiento separado de la base de datos, evitando guardar directamente los archivos binarios dentro de las tablas.

La base de datos conserva únicamente la información necesaria para identificar y relacionar cada archivo con el registro correspondiente, mientras que el servicio de almacenamiento mantiene el contenido del archivo.

Este enfoque resulta especialmente importante para el manejo de documentos y radiografías dentales.

2.2 Metodología de desarrollo

Para organizar las actividades del proyecto se utiliza Kanban. Esta metodología permite visualizar el trabajo pendiente, las actividades que se encuentran en desarrollo, aquellas que requieren revisión y las tareas terminadas.

La elección de Kanban responde a que el desarrollo se realiza de manera individual y requiere coordinar continuamente actividades relacionadas con frontend, backend, base de datos, documentación, seguridad, pruebas y despliegue.

El tablero se organiza mediante las columnas Pendiente, En Progreso, En Revisión y Hecho. También se procura limitar la cantidad de tareas que se desarrollan al mismo tiempo con el propósito de finalizar una actividad antes de iniciar varias nuevas.

Etapa	Periodo	Actividad principal	Resultado
Preparación	11–20 sep.	Organización del repositorio, definición inicial de requisitos, arquitectura y tablero de trabajo.	Base del proyecto.
E2	21–27 sep.	Desarrollo de autenticación y primeras funciones relacionadas con la gestión de pacientes.	Primera vertical funcional.
E3	28 sep.–4 oct.	Ampliación de funcionalidades, seguridad, pruebas y documentación técnica.	Integración de módulos.
E4	5–10 oct.	Correcciones, despliegue, pruebas finales, manuales y cierre del documento.	Producto final.

Cuadro 2.1: Organización general del trabajo mediante Kanban. *Fuente: elaboración propia.*

El tablero utilizado para el seguimiento del proyecto se encuentra disponible en:

https://github.com/users/AdrianLLanos/projects/1

2.3 Análisis de requisitos

El análisis de requisitos permite definir las funciones que debe ofrecer el sistema y las condiciones bajo las cuales debe operar. A partir del problema descrito en el Capítulo 1 se identificaron los usuarios involucrados, las funciones principales y las características de calidad esperadas.

2.3.1 Actores y perfiles de usuario

El sistema contempla perfiles internos responsables de utilizar las funciones administrativas y clínicas. También existen participantes externos relacionados con determinados procesos.

Actor	Participación	Restricción principal
Administrador	Gestiona funciones administrativas y supervisa los registros permitidos por su perfil.	Debe autenticarse y utilizar únicamente funciones autorizadas.
Odontólogo	Consulta y gestiona información relacionada con pacientes, citas y procesos clínicos autorizados.	No debe utilizar funciones administrativas para las cuales no tenga permiso.
Paciente	Participa en los procesos relacionados con su atención y reserva de citas, de acuerdo con las funciones habilitadas.	Solo puede acceder a información y operaciones correspondientes a su participación.
CERPAX	Participa como proveedor externo dentro del proceso radiográfico.	No obtiene acceso administrativo completo al sistema.

Cuadro 2.2: Actores relacionados con el sistema. *Fuente: elaboración propia.*

2.3.2 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-01	Como administrador u odontólogo, quiero autenticarme para acceder a las funciones autorizadas del sistema.	CA-01.1 Las credenciales válidas permiten el acceso. CA-01.2 Las credenciales inválidas son rechazadas.	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoS-CoW
RF-02	Como odontólogo, quiero gestionar pacientes para registrar, consultar, modificar y dar de baja su información.	CA-02.1 Los datos válidos permiten registrar un paciente. CA-02.2 Un paciente existente puede ser consultado y modificado. CA-02.3 La baja se realiza de acuerdo con el mecanismo implementado. CA-02.4 Los datos inválidos son rechazados con un mensaje de error.	Must
RF-03	Como odontólogo, quiero crear una solicitud de radiografía asociada a un paciente.	CA-03.1 La solicitud válida queda asociada al paciente. CA-03.2 Un paciente inexistente o no autorizado provoca rechazo.	Must
RF-04	Como odontólogo, quiero generar un acceso temporal mediante enlace o QR para el proceso radiográfico.	CA-04.1 El acceso queda asociado a una solicitud válida. CA-04.2 Un acceso vencido o inválido es rechazado.	Must
RF-05	Como participante externo, quiero cargar la radiografía mediante el acceso temporal.	CA-05.1 Con acceso y archivo válidos se registra la radiografía. CA-05.2 Un archivo o acceso inválido es rechazado.	Should
RF-06	Como odontólogo, quiero consultar las radiografías asociadas a un paciente.	CA-06.1 Un usuario autorizado puede realizar la consulta. CA-06.2 Sin autorización, el acceso es rechazado.	Should

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoS-CoW
RF-07	Como administrador, quiero consultar la trazabilidad del proceso radiográfico.	CA-07.1 Se muestran los eventos registrados. CA-07.2 Sin autorización administrativa, la consulta es rechazada.	Could
RF-08	Como odontólogo, quiero consultar el estado de una solicitud radiográfica.	CA-08.1 Se muestra el estado de una solicitud existente. CA-08.2 Una solicitud inexistente o no autorizada genera un error controlado.	Could

Cuadro 2.3: Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. *Fuente: elaboración propia.*

Total de requisitos: 8.

Must: 4.

Porcentaje Must: 50 %.

2.3.3 Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito	Criterio
RNF-01	Rendimiento	Las operaciones principales deben responder en un tiempo adecuado durante el uso normal del sistema.	Al menos 9 de cada 10 consultas evaluadas deberán responder en un máximo de tres segundos, excluyendo transferencias de archivos.
RNF-02	Seguridad	Los recursos protegidos requieren autenticación y autorización.	Los accesos sin credenciales o sin permisos suficientes deben ser rechazados.
RNF-03	Usabilidad	Las operaciones principales deben presentar interfaces comprensibles.	Las funciones principales deben poder completarse mediante una secuencia clara de acciones.
RNF-04	Adaptabilidad	La interfaz debe ajustarse a distintos tamaños de pantalla.	Los módulos principales deberán verificarse en vista de escritorio y móvil.
RNF-05	Disponibilidad	El sistema desplegado debe disponer de un mecanismo de verificación de funcionamiento.	La ruta de salud deberá responder cuando el servicio se encuentre disponible.

Cuadro 2.4: Requisitos no funcionales del sistema. *Fuente: elaboración propia.*

2.3.4 Casos de uso o modelo equivalente

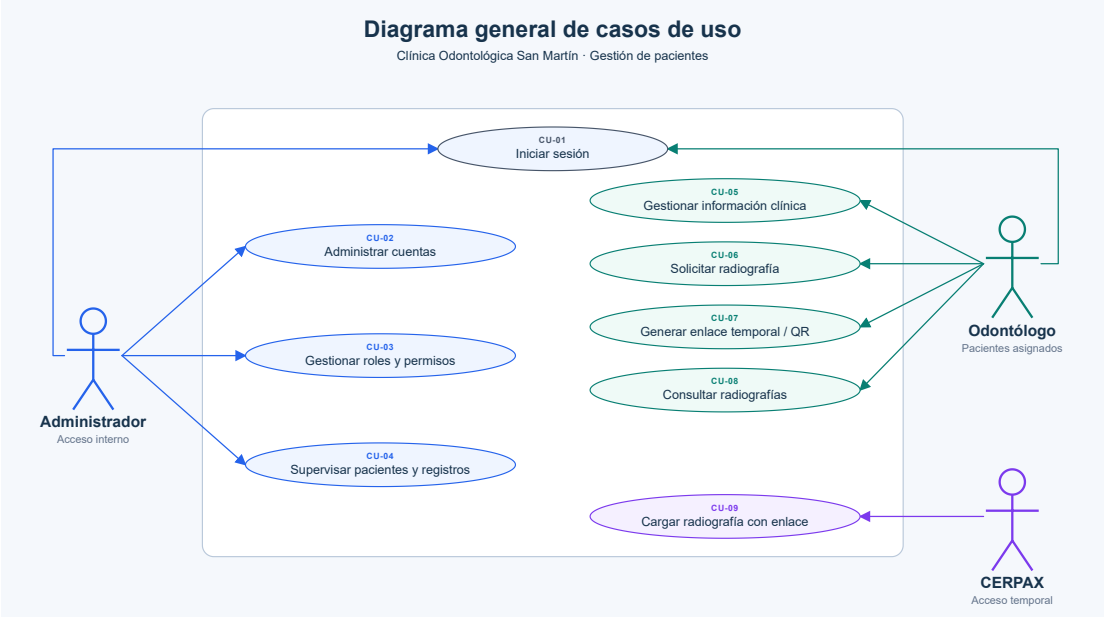


Figura 2.1: Diagrama general de casos de uso. *Fuente: elaboración propia.*

A continuación se describen los casos de uso más relevantes representados en el diagrama general. Para cada uno se indica el actor que participa, la condición necesaria antes de iniciar, el flujo principal, las posibles situaciones alternativas y el resultado esperado al finalizar la operación.

CU-01. Iniciar sesión

Actor. Administrador y Odontólogo.

Precondición. El usuario debe contar con una cuenta activa y credenciales válidas.

Flujo principal. El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema verifica la información y, si es correcta, permite el acceso a las funciones disponibles según su rol.

Alternativas. Si las credenciales son incorrectas o la cuenta no puede utilizarse, el sistema rechaza el acceso y muestra el mensaje correspondiente.

Postcondición. El usuario queda autenticado y puede ingresar a las funciones permitidas para su perfil.

CU-02. Administrar cuentas

Actor. Administrador.

Precondición. El Administrador debe haber iniciado sesión y contar con los permisos necesarios.

Flujo principal. El Administrador accede al módulo de usuarios, consulta las cuentas existentes y realiza las operaciones permitidas para registrar o modificar la información de una cuenta.

Alternativas. Si los datos ingresados no son válidos, el sistema rechaza la operación e informa el error.

Postcondición. La cuenta queda registrada o actualizada de acuerdo con la operación realizada.

CU-03. Gestionar roles y permisos

Actor. Administrador.

Precondición. El Administrador debe encontrarse autenticado.

Flujo principal. El Administrador accede a la gestión de roles y permisos, selecciona el usuario correspondiente y realiza los cambios permitidos.

Alternativas. Si la operación no está autorizada o la información no es válida, el sistema rechaza el cambio.

Postcondición. La configuración de acceso del usuario queda actualizada.

CU-04. Supervisar pacientes y registros

Actor. Administrador.

Precondición. El Administrador debe haber iniciado sesión y contar con acceso a los módulos correspondientes.

Flujo principal. El Administrador consulta los registros disponibles relacionados con pacientes y con las funciones administrativas permitidas.

Alternativas. Si intenta acceder a información para la cual no dispone de permiso, el sistema rechaza la solicitud.

Postcondición. La información permitida queda disponible para su consulta.

CU-05. Gestionar información clínica

Actor. Odontólogo.

Precondición. El Odontólogo debe haber iniciado sesión y contar con acceso al paciente correspondiente.

Flujo principal. El Odontólogo consulta el registro del paciente y utiliza las funciones clínicas disponibles para revisar o actualizar la información relacionada con su atención.

Alternativas. Si los datos ingresados no son válidos o el usuario no tiene acceso al registro, el sistema rechaza la operación.

Postcondición. La información clínica queda consultada o actualizada.

CU-06. Solicitar radiografía

Actor. Odontólogo.

Precondición. El Odontólogo debe estar autenticado y el paciente debe encontrarse registrado en el sistema.

Flujo principal. El Odontólogo selecciona al paciente y registra la solicitud del estudio radiográfico con la información requerida.

Alternativas. Si los datos de la solicitud no son válidos, el sistema rechaza el registro.

Postcondición. La solicitud queda registrada y asociada al paciente.

CU-07. Generar enlace temporal / QR

Actor. Odontólogo.

Precondición. Debe existir una solicitud radiográfica válida y el Odontólogo debe encontrarse autenticado.

Flujo principal. El Odontólogo selecciona la solicitud y genera el acceso temporal que será utilizado dentro del proceso de carga de la radiografía.

Alternativas. Si la solicitud no cumple las condiciones necesarias, el sistema no permite generar el acceso.

Postcondición. Se dispone de un enlace temporal o código QR asociado a la solicitud.

CU-08. Consultar radiografías

Actor. Odontólogo.

Precondición. El Odontólogo debe haber iniciado sesión y tener acceso al paciente correspondiente.

Flujo principal. El Odontólogo consulta las solicitudes relacionadas con el paciente y accede a la radiografía cuando esta se encuentra disponible.

Alternativas. Si no existe una radiografía asociada o el usuario no dispone de permiso, el sistema no permite la consulta.

Postcondición. La radiografía puede ser consultada por el usuario autorizado.

CU-09. Cargar radiografía con enlace

Actor. CERPAX.

Precondición. Debe existir un acceso temporal válido asociado a una solicitud radiográfica.

Flujo principal. CERPAX accede mediante el enlace temporal, selecciona el archivo correspondiente y realiza la carga. El sistema almacena el archivo y lo relaciona con la solicitud.

Alternativas. Si el acceso no es válido o el archivo no cumple las condiciones permitidas, el sistema rechaza la carga.

Postcondición. La radiografía queda almacenada y asociada a la solicitud correspondiente.

2.4 Diseño de la solución

En esta sección se presenta la estructura general del sistema propuesto para la Clínica Odontológica San Martín. Se describen la arquitectura, el modelo de datos, el diseño de las interfaces y la forma en que se organizan los servicios utilizados por la aplicación.

El diseño busca mantener separados los componentes principales del sistema, de manera que la interfaz, la lógica del backend y la persistencia de datos puedan evolucionar de forma independiente y mantengan una comunicación controlada entre sí.

2.4.1 Arquitectura del sistema

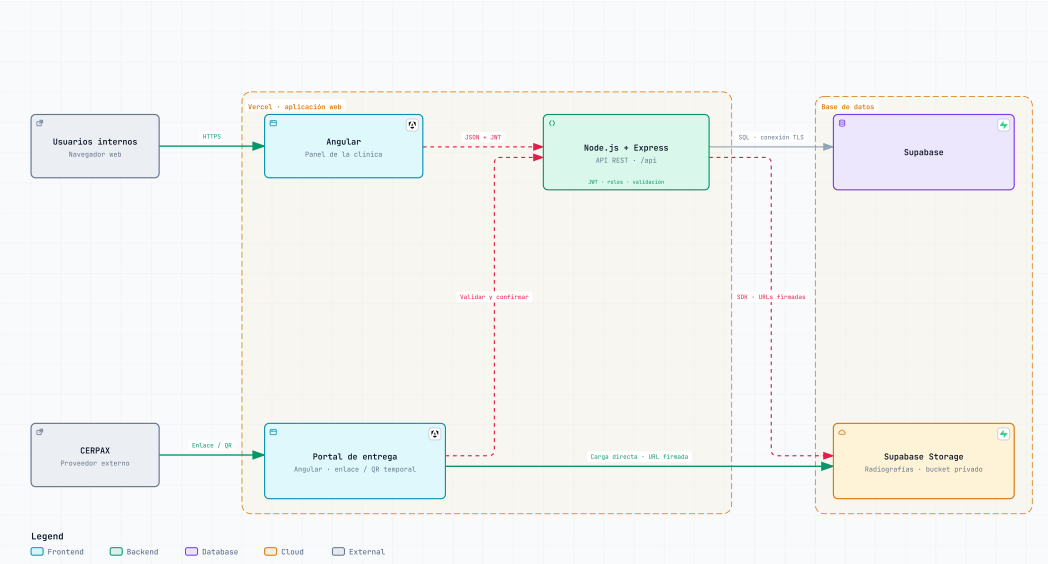


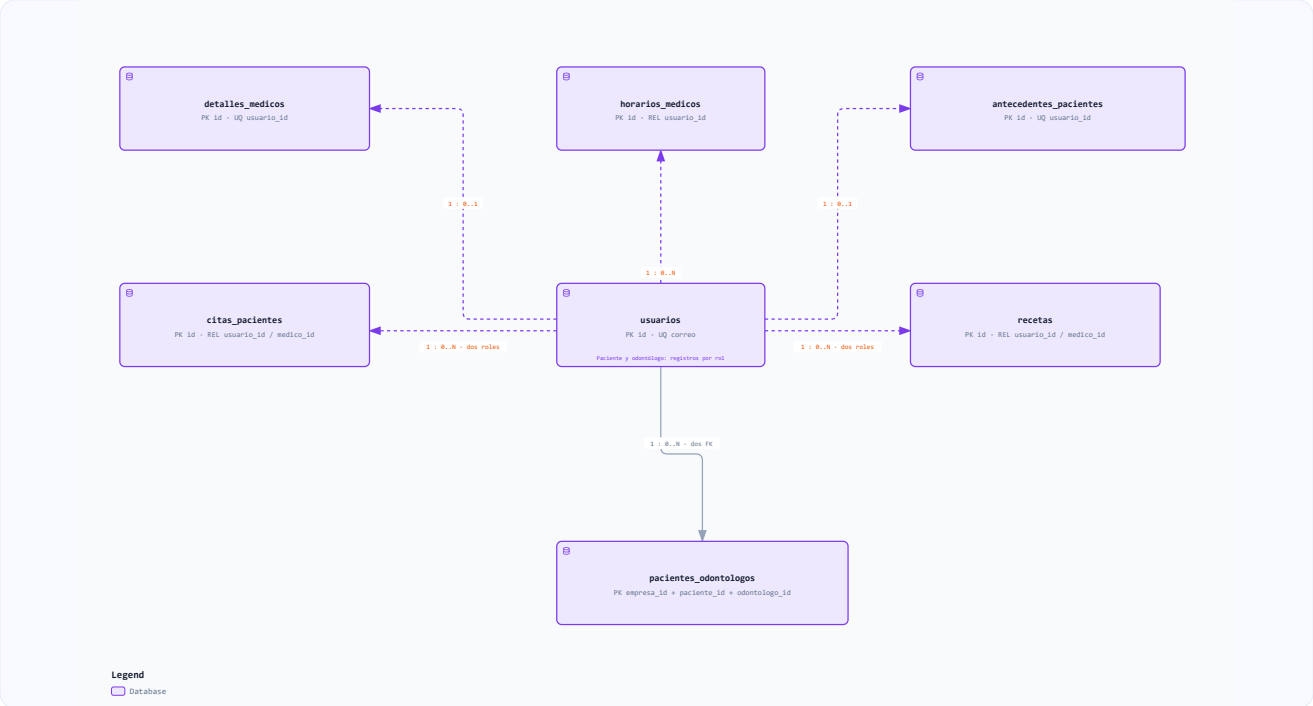
Figura 2.2: Arquitectura general del sistema. *Fuente: elaboración propia.*

2.4.2 Modelo de datos

El modelo de datos del sistema está implementado sobre PostgreSQL mediante Supabase. Para facilitar su lectura, se presenta en tres partes: el núcleo clínico, el proceso de solicitudes y radiografías, y la estructura de cuentas, roles y permisos.

Núcleo clínico

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase



PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

usuarios

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id REL	bigint	Sí
nombre	varchar(255)	No
correo UQ	varchar(255)	No
correo_verificado_en	timestamptz	Sí
contrasena	varchar(255)	No
telefono	varchar(255)	Sí
direccion	text	Sí
foto	varchar(255)	Sí
configuracion_regional	varchar(255)	Sí
fecha_nacimiento	date	Sí
genero	varchar(255)	Sí
grupo_sanguineo	varchar(255)	Sí
estado	varchar(255)	No
token_recordatorio	varchar(100)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
eliminado_en	timestamptz	Sí
version_sesion	integer	No

empresa_id → empresas.id [REL]

detalles_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
departamento_hospitalario_id REL	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
especialidad	varchar(255)	Sí
cargo	varchar(255)	Sí
biografia	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

departamento_hospitalario_id → Referencia heredada; módulo retirado [REL]
usuario_id → usuarios.id [REL]

antecedentes_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
alergia_alimentaria	varchar(255)	Sí
enfermedad_cardiaca	varchar(255)	Sí
hipertension	varchar(255)	Sí
diabetes	varchar(255)	Sí
cirugias	varchar(255)	Sí
accidentes	varchar(255)	Sí
otros	varchar(255)	Sí
antecedentes_familiares	varchar(255)	Sí
medicacion_actual	varchar(255)	Sí
embarazo	varchar(255)	Sí
lactancia	varchar(255)	Sí
seguro_salud	varchar(255)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
archivo	varchar(255)	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

horarios_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
dia_semana	varchar(255)	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
duracion_media_cita	integer	No
tipo_turno	varchar(255)	No
estado	varchar(255)	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

recetas

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
peso	float8	Sí
estatura	float8	Sí
presion_arterial	varchar(255)	Sí
sintoma_principal	text	Sí
informacion_medicamentos	jsonb	Sí
informacion_diagnosticos	jsonb	Sí
nota	text	Sí
fecha_receta	date	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]

citas_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
numero_turno	integer	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
fecha_cita	date	No
motivo_consulta	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
empresa_id REL	bigint	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]
empresa_id → empresas.id [REL]

pacientes_odontologos

Campo / clave	Tipo	NULL
empresa_id PK FK	bigint	No
paciente_id PK FK	bigint	No
odontologo_id PK FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No

empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)

PRIMARY KEY (empresa_id, paciente_id, odontologo_id)

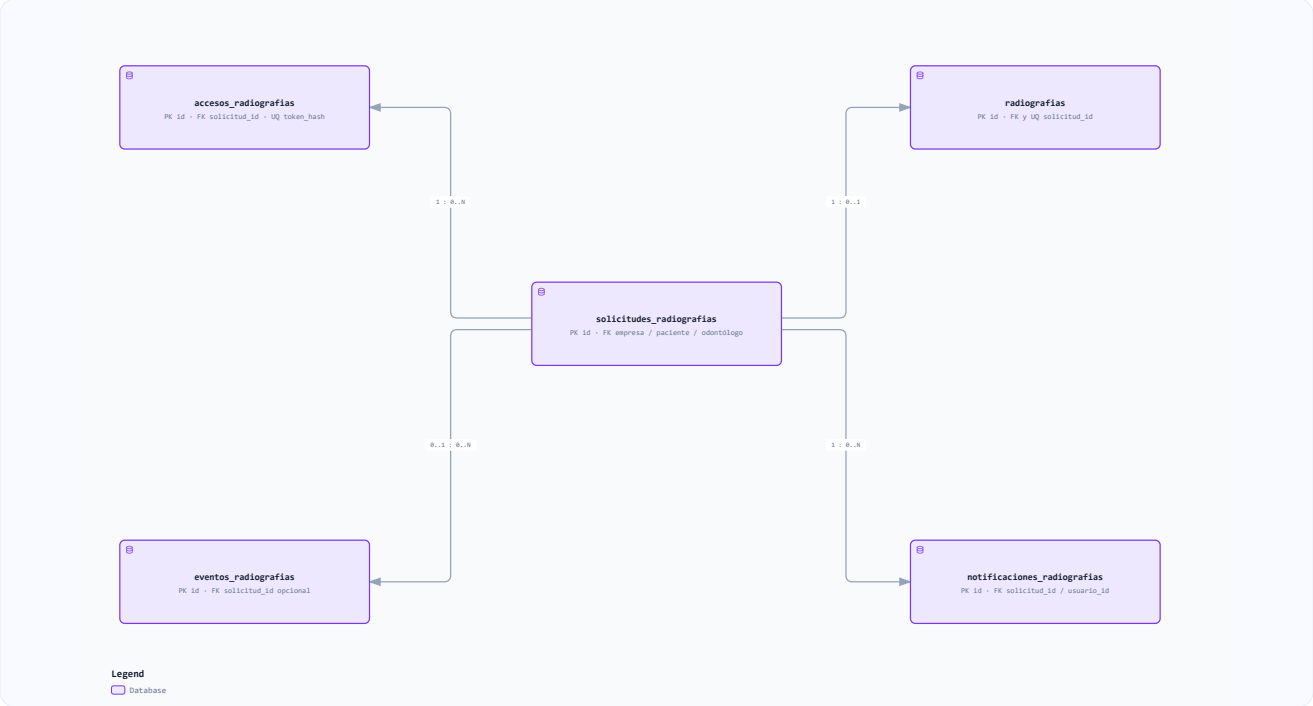
Pacientes y odontólogos comparten usuarios. La existencia de un registro clínico no significa que el paciente acceda al panel.
Las líneas discontinuas indican relaciones lógicas sin FK declarada. Las cardinalidades 0..1 se apoyan en índices únicos de usuario_id.
Citas y recetas referencian usuarios dos veces: paciente y odontólogo. pacientes_odontologos materializa la asignación N:M por empresa.

21

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.

Solicitudes y radiografías

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase



PK Clave primaria FK Clave foránea declarada UQ Unicidad, individual o compuesta REL Referencia lógica, sin FK 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

solicitudes_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
paciente_id FK	bigint	No
odontologo_id FK	bigint	No
tipo	varchar(150)	No
indicaciones	varchar(2000)	No
estado	text	No
creado_en	timestamptz	No
completado_en	timestamptz	Sí

```
empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)
```

radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK UQ	bigint	No
nombre	varchar(255)	No
tipo	text	No
tamano	integer	No
contenido	bytea	Sí
sha256	text	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí

```
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
```

```
UQ storage_path cuando no es NULL
```

eventos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	Sí
paciente_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	Sí
actor	text	No
evento	text	No
creado_en	timestamptz	No

```
empresa_id → empresas(id)
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
paciente_id → usuarios(id)
usuario_id → usuarios(id)
```

notificaciones_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No
leido_en	timestamptz	Sí

```
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
usuario_id → usuarios(id)
```

```
UNIQUE (solicitud_id, usuario_id)
```

accesos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
token_hash UQ	text	No
vence_en	timestamptz	No
revocado_en	timestamptz	Sí
usado_en	timestamptz	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí

```
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
```

Cada solicitud puede tener varios accesos temporales y como máximo una radiografía: solicitud_id es único en radiografias.

CERPAX accede mediante enlace temporal. token_hash es único; vence_en, revocado_en y usado_en registran su vigencia y utilización.

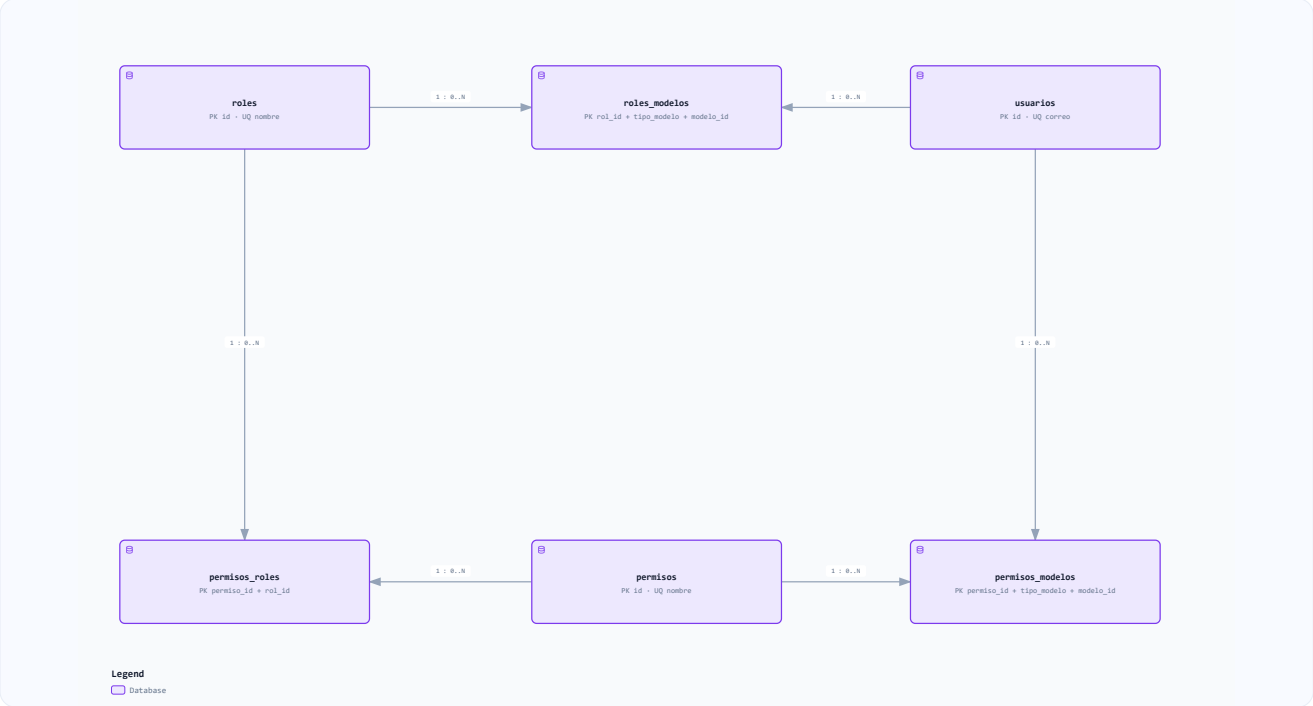
storage_path identifica el objeto en Supabase Storage. contenido y sha256 son campos opcionales heredados; el archivo no es una entidad SQL adicional.

Restricciones: estado = Pendiente, Completada o Cancelada; archivo de 1 a 52 428 800 bytes; MIME PDF, PNG, JPEG o WebP. Una notificación por solicitud y usuario.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.

Cuentas, permisos y pertenencia

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase



PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

roles

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
nombre UQ	varchar(255)	No
nombre_guardia	varchar(255)	No
es_predeterminado	varchar(1)	No
destino_rol	varchar(1)	No
precio	varchar(255)	Sí
vigencia	varchar(255)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

permisos_roles

Campo / clave	Tipo	NULL
permiso_id PK FK	bigint	No
rol_id PK FK	bigint	No

```
permiso_id → permisos(id)
rol_id → roles(id)
```

```
PRIMARY KEY (permiso_id, rol_id)
```

usuarios_empresas

Campo / clave	Tipo	NULL
usuario_id PK REL	bigint	No
empresa_id PK REL	bigint	No
tipo_usuario PK	varchar(255)	No

```
usuario_id → usuarios.id [REL]
empresa_id → empresas.id [REL]
```

```
PRIMARY KEY (usuario_id, empresa_id, tipo_usuario)
```

permisos_modelos

Campo / clave	Tipo	NULL
permiso_id PK FK	bigint	No
tipo_modelo PK	text	No
modelo_id PK FK	bigint	No

```
permiso_id → permisos(id)
modelo_id → usuarios(id)
```

```
PRIMARY KEY (permiso_id, tipo_modelo, modelo_id)
```

roles_modelos

Campo / clave	Tipo	NULL
rol_id PK FK	bigint	No
tipo_modelo PK	text	No
modelo_id PK FK	bigint	No

```
rol_id → roles(id)
modelo_id → usuarios(id)
```

```
PRIMARY KEY (rol_id, tipo_modelo, modelo_id)
```

empresas

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
dominio	varchar(255)	No
habilitado	boolean	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
eliminado_en	timestamptz	Sí

permisos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
nombre UQ	varchar(255)	No
nombre_visible	varchar(255)	No
nombre_guardia	varchar(255)	No

roles_modelos asocia usuarios y roles; permisos_roles asocia roles y permisos; permisos_modelos asigna permisos directamente al usuario.

Las FK de las tres tablas de permisos aplican ON DELETE CASCADE. Las claves primarias compuestas evitan asociaciones duplicadas.

Pertenencia: empresas (1) → usuarios_empresas (0..N) ← usuarios (1). Son relaciones lógicas; no hay FK declaradas en usuarios_empresas.

usuarios.empresa_id, citas_pacientes.empresa_id, solicitudes_radiografias.empresa_id, pacientes_odontologos.empresa_id y eventos_radiografias.empresa_id identifican la clínica. Solo las tres últimas tienen FK declarada.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.

Cuadro 2.5: Diccionario de datos de la entidad `solicitudes_radiografias`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción y reglas
`id`	BIGINT	No	Identificador único de la solicitud. Clave primaria (PK).
`empresa_id`	BIGINT	No	Clínica a la que pertenece la solicitud. Clave foránea (FK) hacia `empresas.id`.
`paciente_id`	BIGINT	No	Paciente para quien se solicita la radiografía. Clave foránea hacia `usuarios.id`.
`odontologo_id`	BIGINT	No	Odontólogo responsable de la solicitud. Clave foránea hacia `usuarios.id`.
`tipo`	VARCHAR(150)	No	Tipo de estudio radiográfico solicitado. Admite hasta 150 caracteres.
`indicaciones`	VARCHAR(2000)	No	Instrucciones para realizar el estudio. Admite hasta 2000 caracteres; puede contener una cadena vacía.
`estado`	TEXT	No	Situación de la solicitud. La restricción CHECK permite únicamente: *Pendiente*, *Completada* o *Cancelada*.
`creado_en`	TIMESTAMPTZ	No	Fecha y hora de creación de la solicitud, con información de zona horaria.
`completado_en`	TIMESTAMPTZ	Sí	Fecha y hora de finalización del estudio. Puede permanecer nulo mientras la solicitud no se haya completado.

Fuente: Elaboración propia a partir del esquema de la base de datos del sistema.

2.4.3 Diseño de la interfaz

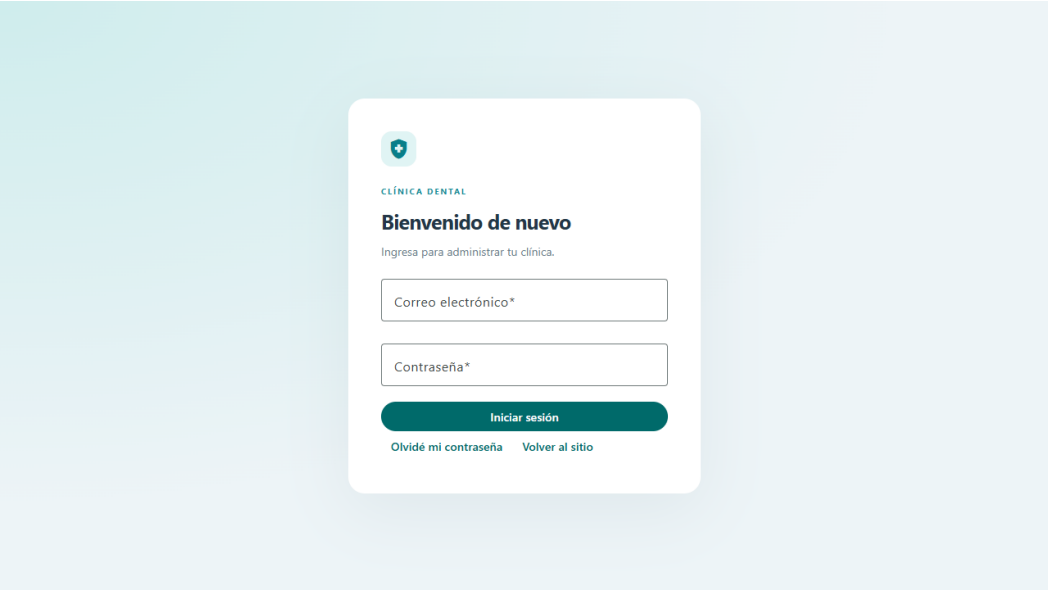


Figura 2.3: Módulo login en vista de escritorio. *Fuente: elaboración propia.*

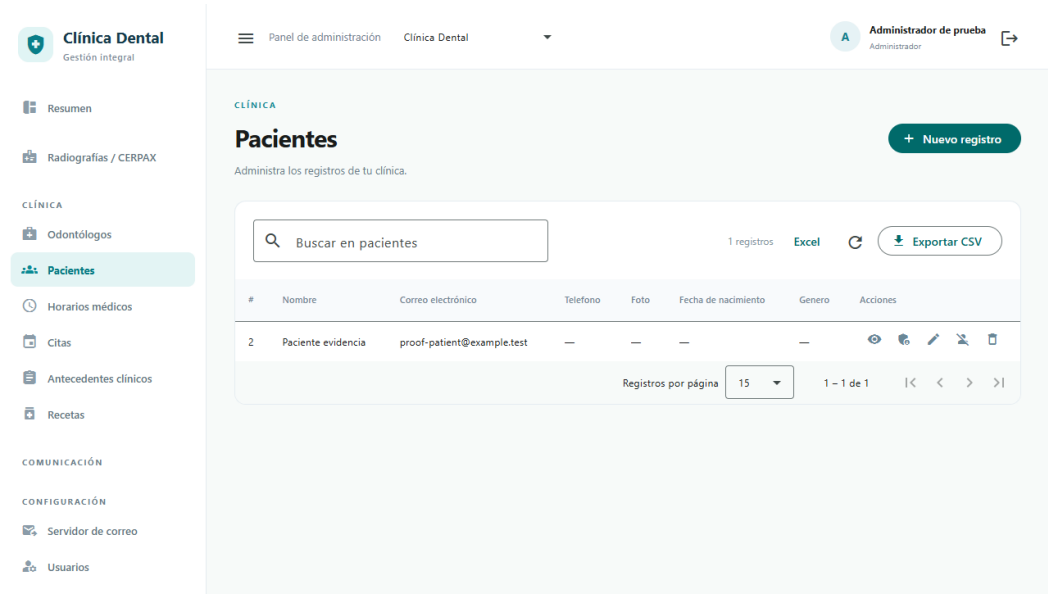


Figura 2.4: Módulo de gestión de pacientes en vista de escritorio. *Fuente: elaboración propia.*



Figura 2.5: Portal externo de entrega CERPAX. *Fuente: elaboración propia.*

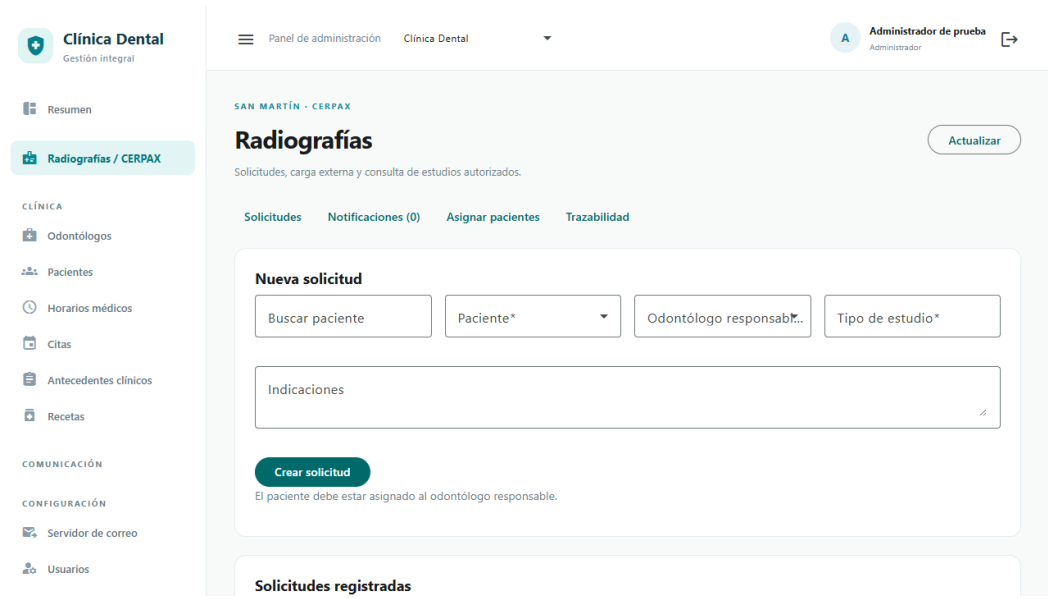


Figura 2.6: Gestión de solicitudes radiográficas. *Fuente: elaboración propia.*

2.4.4 Diseño de la interfaz de programación de aplicaciones

Cuadro 2.6: Diseño de endpoints principales

Método	Ruta	Propósito y parámetros	Respuestas
POST	`/api/v1/login`	Autentica mediante `correo` y `contrasena`. Devuelve un token JWT y los datos del usuario.	200, 400, 401, 429
GET	`/api/v1/pacientes`	Lista los pacientes autorizados. Parámetros de consulta opcionales: `page`, `size` y `search`.	200, 401, 403
POST	`/api/v1/pacientes`	Registra un paciente. Recibe `nombre`, `correo` y los demás campos permitidos por el catálogo y el rol.	201, 401, 403, 422
GET	`/api/v1/radiographs`	Consulta solicitudes autorizadas. Filtros opcionales: `paciente`, `estado` y `page`.	200, 401, 403, 422
POST	`/api/v1/radiographs`	Crea una solicitud con `paciente_id`, `tipo` e `indicaciones`. El administrador también indica `odontologo_id`.	201, 401, 403, 404, 422
POST	`/api/v1/radiographs/:id/access`	Genera un enlace temporal y un código QR. Recibe el identificador de la solicitud y `horas`, entre 1 y 72; el valor predeterminado es 24.	201, 401, 403, 404, 409, 422
GET	`/api/v1/radiographs/:id/file`	Permite acceder al archivo de una solicitud autorizada. El parámetro opcional `download=1` solicita la descarga del archivo.	200, 302, 401, 403, 404, 422, 503
POST	`/api/v1/external/radiographs/access`	Valida el `token` del enlace temporal utilizado por CERPAX, sin requerir inicio de sesión. Devuelve los datos mínimos de la solicitud y su vencimiento.	200, 410, 429

Continúa en la siguiente página.

Cuadro 2.6 (continuación)

Método	Ruta	Propósito y parámetros	Respuestas
POST	`/api/v1/external/radiographs/upload-url`	Prepara la carga del archivo mediante una URL firmada. Recibe `token`, `nombre`, `tipo` MIME y `tamano` en bytes.	200, 410, 422, 429, 503
POST	`/api/v1/external/radiographs/upload-complete`	Confirma la carga realizada en Supabase Storage. Recibe `token`, `path`, `nombre`, `tipo` y `tamano`. Al completarse correctamente, la solicitud queda asociada con la radiografía.	201, 409, 410, 422, 429

Fuente: Elaboración propia a partir de las rutas implementadas en el sistema.

Las rutas internas protegidas requieren el encabezado `Authorization: Bearer <JWT>` y los permisos correspondientes. Las rutas externas utilizadas para la carga de radiografías emplean un token temporal. Un acceso sin autorización puede generar una respuesta 403, mientras que los errores internos del servidor pueden producir una respuesta 500. El código 400 se utiliza, entre otros casos, cuando faltan datos requeridos durante la autenticación o estos presentan un tipo incorrecto; para las validaciones de los datos enviados al sistema se utiliza principalmente el código 422.

2.5 Justificación del stack tecnológico

Cuadro 2.7: Stack tecnológico y justificación de selección

Componente	Versión	Función	Criterio de selección
Angular	21.2.23	Interfaz web de gestión clínica.	Permite organizar formularios, navegación y vistas mediante componentes reutilizables para la administración de pacientes, usuarios y solicitudes radiográficas.
TypeScript	5.9.3	Lenguaje de implementación del frontend web.	El tipado estático ayuda a detectar inconsistencias entre formularios, modelos y respuestas de la API durante el desarrollo.
Angular Material	21.2.14	Componentes visuales de la aplicación web.	Proporciona controles reutilizables para formularios, tablas, diálogos y navegación, permitiendo mantener una interfaz uniforme entre los distintos módulos del sistema.
Node.js / Express	24.16.0 / 5.2.1	API HTTP, validaciones y lógica de negocio.	Permite centralizar la autenticación, la autorización, las validaciones y el acceso a los datos desde una misma capa de backend.
PostgreSQL en Supabase	17.6	Persistencia de datos clínicos y administrativos.	El modelo relacional permite representar pacientes, odontólogos, solicitudes, accesos temporales y demás entidades mediante claves y restricciones que favorecen la consistencia de la información.

Continúa en la siguiente página.

Cuadro 2.7 (continuación)

Componente	**Versión**	**Función**	**Criterio de selección**
Supabase Storage	Servicio administrado; SDK JavaScript 2.117.2	Almacenamiento de archivos radiográficos.	Permite mantener los archivos radiográficos separados de sus metadatos relacionales y utilizar mecanismos de acceso controlado mediante URL firmadas.
jsonwebtoken / bcryptjs	9.0.3 / 3.0.3	Gestión de sesiones y verificación de contraseñas.	JWT permite identificar sesiones autenticadas en las solicitudes dirigidas a la API, mientras que bcryptjs permite verificar contraseñas mediante hashes. Las autorizaciones se validan en el backend según el rol y los permisos asignados.
Vercel	Plataforma administrada	Despliegue de la aplicación web y su API.	Permite publicar la aplicación y mantener disponible el frontend junto con los servicios necesarios para la comunicación con el backend.
Git / GitHub	Git 2.44.0.windows.1; GitHub como servicio	Control de versiones y alojamiento del repositorio.	Permite conservar el historial de cambios del código fuente, la documentación, las migraciones y demás archivos del proyecto, facilitando el seguimiento del desarrollo y la recuperación de versiones anteriores.

Fuente: Elaboración propia a partir del código, las dependencias del proyecto, el entorno de desarrollo y los metadatos de la base de datos.

2.6 Implementación

La implementación del sistema se orientó a integrar en una misma solución los procesos de gestión de pacientes y el manejo de solicitudes radiográficas de la Clínica Odontológica San Martín. Para ello se desarrolló una aplicación web conectada a una API, una base de datos relacional y un servicio de almacenamiento destinado a los archivos radiográficos.

La aplicación fue organizada de manera que las responsabilidades de la interfaz, la lógica de negocio, la persistencia de datos y el almacenamiento de archivos permanecieran separadas. Esta decisión facilitó el desarrollo de los distintos módulos y permitió mantener un control más claro sobre la información utilizada por el sistema.

2.6.1 Implementación de la plataforma web

La interfaz web fue desarrollada con Angular y TypeScript. Para mantener una apariencia uniforme entre los distintos módulos se utilizaron componentes de Angular Material en formularios, tablas, diálogos y elementos de navegación.

Desde la aplicación web se gestionan los registros utilizados en la actividad de la clínica, entre ellos pacientes, odontólogos, horarios, citas y antecedentes clínicos. La interfaz se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP y muestra las opciones disponibles de acuerdo con las funciones correspondientes al usuario autenticado.

El paciente se maneja dentro del sistema como un registro clínico y no como un usuario que inicia sesión. Los perfiles internos con acceso al sistema son Administrador y Odontólogo. Esta separación permite mantener las funciones administrativas y clínicas dentro de los usuarios autorizados sin crear cuentas adicionales para los pacientes.

La digitalización de este tipo de procesos coincide con propuestas recientes que plantean el uso de sistemas informáticos para centralizar información de pacientes y actividades de gestión dentro de clínicas odontológicas (Ho et al. 2024).

2.6.2 Implementación del backend

El backend fue desarrollado con Node.js y Express. Este componente concentra la lógica de negocio y actúa como intermediario entre la aplicación web y los servicios de persistencia utilizados por el sistema.

Las solicitudes realizadas desde el frontend son procesadas por la API antes de acceder a la información almacenada. De esta manera, las validaciones y restricciones de acceso no dependen únicamente de la interfaz, sino que también son comprobadas en el servidor.

La separación entre frontend y backend permitió mantener las reglas de negocio fuera de los componentes visuales y disponer de un punto central desde el cual gestionar la autenticación, los permisos y el acceso a los datos.

2.6.3 Gestión de pacientes y odontólogos

La información de pacientes y odontólogos se almacena de manera estructurada en PostgreSQL. Ambos forman parte del modelo de usuarios del sistema, pero su participación se diferencia mediante las relaciones y funciones establecidas en la base de datos.

Para representar la relación entre un paciente y el profesional responsable se utiliza una asociación específica dentro del modelo de datos. Esta estructura permite organizar los registros clínicos y conservar la relación entre el paciente, el odontólogo y la clínica correspondiente.

La gestión de pacientes contempla operaciones de registro, consulta y actualización de información. En el caso del odontólogo, además de sus datos generales, el sistema mantiene la relación con los pacientes y demás elementos necesarios para la atención clínica.

2.6.4 Implementación del flujo radiográfico

Una de las funcionalidades principales del proyecto corresponde a la gestión de solicitudes radiográficas. El proceso comienza cuando el odontólogo registra una solicitud asociada a un paciente, indicando el tipo de estudio y las indicaciones necesarias.

Las solicitudes mantienen un estado que permite conocer su situación dentro del proceso. En el modelo se contemplan los estados *Pendiente*, *Completada* y *Cancelada*.

Para evitar que el paciente tenga que actuar como intermediario digital entre el odontólogo y CERPAX, el sistema incorpora un mecanismo de acceso temporal. A partir de una solicitud puede generarse un enlace que puede representarse también mediante un código QR.

CERPAX utiliza este acceso sin iniciar sesión dentro de la plataforma. De esta manera, su participación se limita a la entrega del archivo correspondiente a la solicitud para la cual se generó el acceso.

La base de datos mantiene información asociada a estos accesos temporales, incluyendo datos relacionados con su vencimiento, revocación y utilización. Una solicitud puede disponer de varios accesos temporales a lo largo de su ciclo de vida, mientras que el modelo establece una única radiografía asociada a cada solicitud.

2.6.5 Almacenamiento de las radiografías

Una de las decisiones técnicas adoptadas durante la implementación fue separar los archivos radiográficos de la información almacenada directamente en la base de datos.

Los archivos se gestionan mediante Supabase Storage, mientras que PostgreSQL conserva los datos necesarios para relacionar cada radiografía con su solicitud. Para ello se mantiene una referencia a la ubicación del archivo dentro del servicio de almacenamiento.

Esta decisión permite que la base de datos se concentre en la información estructurada del sistema y evita almacenar directamente los archivos radiográficos dentro de las tablas principales.

El sistema contempla archivos en formatos PDF, PNG, JPEG y WebP. De acuerdo

con las restricciones definidas para este proceso, el tamaño máximo permitido para un archivo radiográfico es de 50 MiB.

El uso de herramientas digitales para el manejo de información radiográfica forma parte de una tendencia más amplia de incorporación de tecnologías en los procesos odontológicos . En este proyecto, sin embargo, las radiografías se utilizan únicamente para su almacenamiento, asociación y consulta; el sistema no realiza diagnóstico automático de imágenes.

2.6.6 Control de acceso

El sistema diferencia las funciones disponibles para los perfiles de Administrador y Odontólogo.

El Administrador dispone de las operaciones necesarias para la gestión de cuentas, roles y permisos, además de las funciones administrativas definidas para la clínica. Por su parte, el Odontólogo utiliza las funciones relacionadas con la gestión clínica, los pacientes que le corresponden y las solicitudes radiográficas.

El paciente no dispone de acceso autenticado al sistema. Del mismo modo, CERPAX no cuenta con un usuario interno, ya que su participación se realiza mediante el acceso temporal asociado a una solicitud.

Esta decisión permitió reducir la cantidad de actores que requieren acceso directo al sistema y mantener separados los procesos internos de la clínica de la participación del proveedor externo.

2.6.7 Dificultades encontradas y decisiones de implementación

Una de las principales dificultades fue relacionar de manera consistente una solicitud radiográfica con el archivo recibido posteriormente. La solicitud y la radiografía se generan en momentos diferentes del proceso, por lo que fue necesario conservar una relación que permitiera identificar a qué solicitud corresponde cada archivo.

Para resolver este problema se separó el proceso en distintas etapas: registro de la solicitud, generación del acceso temporal, carga del archivo y asociación de la radio-

grafía con la solicitud correspondiente. Esta separación permitió representar cada etapa dentro del modelo de datos y controlar mejor el flujo de información.

Otra dificultad fue determinar cómo permitir que CERPAX entregue una radiografía sin otorgarle una cuenta dentro del sistema. La solución adoptada consistió en utilizar accesos temporales vinculados a una solicitud concreta. De esta forma, el proveedor externo puede participar en el proceso sin acceder al panel interno de la clínica.

También fue necesario diferenciar claramente al paciente de los usuarios que utilizan la plataforma. Aunque el paciente forma parte central de la información clínica, se decidió manejarlo como un registro del sistema y no como un perfil autenticado. Los perfiles clínicos y administrativos principales son Administrador y Odontólogo; existe además Recepcionista con permisos administrativos limitados, descritos en la matriz de autorización.

Otra decisión técnica relevante fue utilizar un servicio específico para el almacenamiento de radiografías en lugar de guardar los archivos directamente en PostgreSQL. Esta separación facilita el manejo de los archivos y mantiene en la base de datos únicamente la información necesaria para relacionarlos con el resto del sistema.

2.6.8 Control de versiones de la implementación

El código fuente del proyecto se mantiene bajo control de versiones mediante Git y GitHub. El repositorio conserva los cambios realizados durante el desarrollo, junto con los archivos de configuración, scripts y migraciones utilizados por el sistema.

El uso de control de versiones permite mantener un historial del desarrollo y facilita la revisión de los cambios realizados en cada etapa. El código completo se encuentra disponible en el repositorio indicado en los anexos de este documento.

En esta sección se describen únicamente las funcionalidades y decisiones necesarias para comprender la implementación. Los aspectos específicos de seguridad se desarrollan en la Sección 2.7 y los resultados de las pruebas se presentan en la Sección 2.8.

2.6.9 Estructura del proyecto

El proyecto web se organiza en carpetas que separan la interfaz, los servicios del servidor, la estructura de datos y la documentación. Esta distribución permite identificar la responsabilidad de cada componente y realizar cambios sin concentrar toda la implementación en un único archivo.

El archivo `package.json` ubicado en la raíz define la configuración general del proyecto, los espacios de trabajo del frontend y del backend, así como los comandos utilizados para la ejecución, compilación y pruebas.

Las carpetas principales tienen las siguientes responsabilidades:

- `frontend/`: contiene la aplicación web desarrollada con Angular. En `src/app/` se encuentran las vistas y componentes relacionados con el inicio de sesión, pacientes, odontólogos, radiografías, perfil y configuración. El archivo `api.ts` concentra la comunicación HTTP con el backend y el manejo de la sesión. Los componentes relacionados con radiografías permiten interactuar con las solicitudes, mientras que la interfaz externa se utiliza para el proceso de entrega realizado mediante el acceso temporal.

- `backend/src/`: reúne la API y la lógica de negocio del sistema. `app.js` configura Express y registra las rutas; `auth.js` participa en la autenticación y las verificaciones de acceso; `repository.js` concentra operaciones sobre los registros; `clinical.js` contiene validaciones relacionadas con información clínica y horarios; y `radiography.js` gestiona el flujo de solicitudes radiográficas y accesos temporales. La conexión con PostgreSQL se centraliza en `db.js`, mientras que la integración con Supabase Storage se mantiene separada de la lógica principal.

- `backend/scripts/`: contiene utilidades relacionadas con la preparación y mantenimiento del entorno, como la ejecución de procesos auxiliares y tareas necesarias durante el desarrollo. Estas herramientas se ejecutan de manera independiente y no forman parte de las rutas HTTP utilizadas por los usuarios.

- `backend/test/`: contiene las pruebas automatizadas utilizadas para verificar validaciones, autenticación, integración, migraciones, restricciones de acceso y fun-

cionamiento del flujo radiográfico. Estas pruebas permiten comprobar reglas de negocio utilizando datos preparados para este propósito.

- `backend/e2e/`: reúne los escenarios de prueba de extremo a extremo utilizados para comprobar recorridos completos de la aplicación desde la interfaz hasta los servicios del backend.

- `database/`: conserva los archivos SQL que definen el esquema inicial y sus modificaciones posteriores. Dentro de esta estructura se encuentran los cambios relacionados con pacientes, odontólogos, roles, permisos, solicitudes radiográficas, radiografías y accesos temporales, permitiendo mantener versionada la evolución de la base de datos.

- `docs/`: contiene documentación técnica del proyecto y material utilizado durante la elaboración de la monografía. La documentación complementa la descripción de la arquitectura, los casos de uso y el modelo de datos.

- `evidencia/`: almacena reportes y archivos utilizados como respaldo de las verificaciones realizadas durante el desarrollo. Estos elementos sirven como apoyo para la documentación posterior de las pruebas y sus resultados.

En la raíz del proyecto también se encuentran archivos de configuración como `vercel.json`, utilizado para definir aspectos relacionados con el despliegue de la aplicación.

Las variables de conexión y los valores sensibles necesarios para ejecutar el backend se proporcionan mediante la configuración del entorno. Los archivos locales que contienen estas variables, como `backend/.env`, se mantienen fuera del repositorio público mediante las reglas definidas en `.gitignore`.

Las carpetas `node_modules/`, `frontend/dist/`, `frontend/.angular/` y las salidas temporales generadas durante las pruebas no se consideran parte de la estructura lógica del código fuente. Estas carpetas contienen dependencias, archivos compilados o elementos que pueden volver a generarse a partir de la configuración del proyecto.

2.6.10 Fragmento de autorización del servidor

El siguiente fragmento de `backend/src/auth.js` muestra la comprobación de permisos. El recurso de cuentas exige administrador; las demás operaciones requieren el permiso correspondiente. El código completo se encuentra en el repositorio y el alcance por paciente se valida adicionalmente en el backend.

```
export const can=(user,key,action)=>!!user&&(
 user.bypass || user.roles.includes('Super Admin') || (
  key!=='usuarios' &&
  user.permissions.includes(`${key}.${action}`)
 )
);
```

2.7 Seguridad

2.7.1 Autenticación y gestión de sesiones

El acceso al panel web se realiza mediante correo electrónico y contraseña a través de `/api/v1/login`. El servidor consulta la cuenta y exige que se encuentre activa y no esté eliminada. La contraseña recibida se compara con el hash almacenado mediante bcrypt con costo 12; las contraseñas no se almacenan en texto plano. Cuando la cuenta no cumple las condiciones o la contraseña no coincide, se devuelve una respuesta HTTP 401 con un mensaje genérico, sin indicar cuál de las credenciales es incorrecta. La ruta de inicio de sesión limita las solicitudes a diez intentos por minuto mediante el middleware de control de frecuencia; al exceder el límite responde con HTTP 429.

Después de una autenticación válida, el servidor emite un token JWT firmado con el algoritmo HS256 y una vigencia de ocho horas. El token identifica al usuario e incluye la versión de su sesión. En cada petición protegida, el middleware comprueba la firma y la expiración, consulta nuevamente la cuenta y compara la versión del token con `version_sesion`. También verifica que el usuario permanezca activo y pertenezca a la clínica solicitada.

La interfaz conserva el token en `sessionStorage`, bajo la clave `clinica-token`. El interceptor HTTP lo incorpora al encabezado `Authorization` utilizando el esquema Bearer. Este almacenamiento está asociado a la sesión de la pestaña y no se utiliza `localStorage` para conservar el token. Sin embargo, `sessionStorage` es accesible desde JavaScript: no equivale a una cookie `HttpOnly` ni proporciona protección por sí solo frente a la ejecución de scripts maliciosos.

La implementación no utiliza tokens de refresco ni renovación automática. Cuando el JWT vence, la API responde con HTTP 401; el interceptor elimina el token almacenado y dirige al usuario a la pantalla de acceso para que inicie sesión nuevamente. Esta conducta también se aplica cuando el servidor detecta una sesión invalidada.

El cierre de sesión llama a `/api/v1/logout`. El servidor incrementa `version_sesion`, de modo que los tokens previamente emitidos para esa cuenta dejan de ser válidos en las siguientes solicitudes, incluso si todavía no han alcanzado su fecha de expiración. Después de recibir la confirmación, la interfaz limpia el almacenamiento de sesión y vuelve al inicio de sesión. Esta invalidación afecta a las sesiones anteriores de la cuenta, no solamente a la pestaña que solicita el cierre. El cambio y el restablecimiento de contraseña también incrementan la versión de sesión.

La clave de firma del JWT y las credenciales de base de datos y almacenamiento se obtienen desde variables de entorno del backend. El archivo local `backend/.env` está excluido del repositorio y estas credenciales no se incorporan al código del frontend.

2.7.2 Autorización por roles o perfiles

La autorización se aplica en dos niveles. En la interfaz se muestran las opciones y acciones disponibles según la sesión. En el servidor se comprueban los permisos de cada operación y el alcance de los registros solicitados. La comprobación del backend es necesaria aunque se invoque directamente una ruta HTTP sin utilizar el menú de la aplicación.

Las asociaciones de usuarios y roles se conservan en `roles_modelos`; los permisos de cada rol se almacenan en `permisos_roles`, y los permisos directos de usuarios en `permisos_modelos`. El servidor recupera esta información al validar las solicitudes. Los permisos distinguen operaciones como lectura, creación, actualización y elimina-

ción. Los perfiles internos tienen las siguientes responsabilidades:

- **Administrador:** administra cuentas, roles y permisos y supervisa los registros del sistema dentro de las clínicas a las que pertenece. El rol interno `Super Admin` satisface las comprobaciones generales de permisos; las rutas de administración utilizan además la comprobación `requireAdmin`.
- **Odontólogo:** gestiona los pacientes que tiene asignados y sus solicitudes radiográficas, de acuerdo con los permisos otorgados. Las consultas de pacientes y radiografías comprueban la relación de asignación, y las consultas de citas y recetas incorporan también el identificador del profesional. No dispone de administración de cuentas y permisos por el hecho de tener el rol de odontólogo.
- **Recepcionista:** consulta, registra y actualiza datos administrativos de pacientes; consulta odontólogos y horarios; gestiona citas y asigna pacientes a profesionales. El servidor limita los campos visibles y modificables y no le concede acceso a radiografías, antecedentes clínicos, recetas o administración de cuentas. La revocación de una asignación está reservada al administrador.

CERPAX no es un perfil con inicio de sesión en el panel. Su acceso se limita al portal de entrega mediante un token temporal vinculado a una solicitud. La validación exige que el enlace esté vigente, no haya sido revocado ni utilizado y corresponda a una solicitud pendiente. El token se conserva como hash en la base de datos. Un enlace inválido o no disponible genera HTTP 410. El paciente se representa como registro clínico y no como actor de acceso al panel. El servidor rechaza su inicio de sesión incluso si tiene contraseña válida y rechaza los JWT anteriores de cuentas con el único rol `Patient`. Compartir la tabla `usuarios` permite reutilizar los datos personales; no concede autorización para ingresar al sistema.

Para el aislamiento entre clínicas, el servidor verifica que el valor del encabezado `X-Company-ID` pertenezca a las clínicas autorizadas del usuario. Posteriormente incorpora ese alcance en las consultas. Los permisos insuficientes generan HTTP 403; algunos accesos a registros fuera del alcance autorizado responden con HTTP 404 para no revelar su existencia. El acceso local de desarrollo está condicionado a la configuración y a la dirección de conexión; se deshabilita cuando el entorno es producción.

Las cuentas internas se crean desde la administración. Un nuevo registro de odontólogo recibe el rol `Doctor`; un paciente recibe `Patient` y no obtiene acceso al panel. Las cuentas administrativas creadas sin rol no pueden iniciar sesión hasta que el administrador les asigne un perfil interno. Solo el administrador puede modificar estas asociaciones mediante `/api/v1/users/:id/access`. No existe registro público que conceda privilegios administrativos.

Cuadro 2.8: Autorización de las rutas principales según el perfil

Método y ruta	**Admin.**	**Odontólogo**	**Recepción**	**CERPAX**
POST `/api/v1/login`	Sí	Sí	Sí	No
GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/cuentas` y `/api/v1/cuentas/:id`	Sí	No	No	No
GET/POST/PUT/DELETE `/api/v1/roles` y `/api/v1/roles/:id`	Sí	No	No	No
GET/PUT `/api/v1/users/:id/access`	Sí	No	No	No
GET/POST/PUT `/api/v1/pacientes` y `/api/v1/pacientes/:id`	Sí	Ámbito propio	Datos administrativos	No
DELETE `/api/v1/pacientes/:id`	Sí	Asignados	No	No
GET `/api/v1/odontologos` y `/api/v1/horarios`	Sí	Sí	Sí	No
POST/PUT/DELETE `/api/v1/odontologos/:id`	Sí	No	No	No
GET `/api/v1/citas` y `/api/v1/citas/:id`	Sí	Ámbito propio	Sí	No
POST/PUT/DELETE `/api/v1/citas` y `/api/v1/citas/:id`	Sí	No	Sí	No
GET/POST `/api/v1/radiographs`	Sí	Asignados	No	No
POST `/api/v1/radiographs/:id/access`	Sí	Asignados	No	No
GET `/api/v1/radiographs/:id/file`	Sí	Asignados	No	No
GET/POST `/api/v1/patient-assignments`	Sí	No	Sí	No
DELETE `/api/v1/patient-assignments/:patient/:doctor`	Sí	No	No	No

Método y ruta	Admin.	Odontólogo	Recepción	CERPAX
GET `/api/v1/radiography-audit`	Sí	No	No	No
POST `/api/v1/external/radiographs/access`, `/upload-url` y `/upload-complete`	Token temporal	Token temporal	Token temporal	Token temporal

Fuente: elaboración propia a partir del código y las migraciones.

La matriz corresponde a los permisos predeterminados. Las rutas de modificación de cuentas, roles y asignación de roles exigen administrador, incluso si se concede un permiso directo de lectura de cuentas a un odontólogo. La creación usa la ruta de colección; la actualización y eliminación requieren el identificador. Las rutas externas comparten el prefijo `/api/v1/external/radiographs`; requieren un token temporal vigente, independientemente de que quien posea el enlace disponga de una cuenta interna. El paciente no puede autenticarse ni utilizar las rutas internas.

2.7.3 Validación de entradas y protección

La interfaz utiliza controles de formulario para orientar la captura de datos, como campos obligatorios, tipos de entrada y opciones disponibles. El backend realiza su propia validación, ya que los datos pueden enviarse sin pasar por la interfaz. Las reglas comprueban campos permitidos, identificadores numéricos, formatos de correo, longitudes máximas, valores de listas, números finitos y estructuras JSON. Las validaciones clínicas comprueban fechas y horarios y rechazan intervalos inconsistentes y superposiciones de citas.

Las operaciones con PostgreSQL utilizan consultas parametrizadas: los valores recibidos se envían separados del texto SQL mediante marcadores como `$1` y `$2`. Los nombres de módulos y campos se resuelven desde el catálogo y los metadatos permitidos, y los identificadores SQL se validan antes de incorporarse a las consultas dinámicas. Estas medidas reducen el riesgo de inyección SQL sin atribuir a una consulta parametrizada la validación de nombres de tablas o columnas.

Para las radiografías se admiten PDF, PNG, JPEG y WebP con un tamaño máximo de 50 MiB. En la carga directa a Supabase Storage, la API valida el nombre, la extensión,

el tipo MIME y el tamaño declarado antes de emitir la URL firmada. Al confirmar, comprueba la existencia del objeto, su tamaño y la correspondencia de su ruta con el acceso temporal. En las rutas de carga multipart que reciben el archivo en el servidor se utiliza Multer para limitar el tamaño y se identifica el formato a partir de la firma binaria. La validación de metadatos de la carga directa no se presenta como una inspección completa del contenido del archivo.

Los objetos radiográficos se mantienen en almacenamiento privado. Antes de abrir un archivo, la API vuelve a comprobar la autorización del usuario sobre la solicitud. Las operaciones que completan una entrega utilizan transacciones y restricciones de unicidad para conservar la coherencia entre la solicitud, el archivo y el acceso utilizado.

Express aplica los encabezados de seguridad de Helmet y una política de seguridad de contenido que restringe los orígenes de scripts, imágenes y conexiones. La API comprueba el encabezado de origen cuando está presente y rechaza los orígenes no permitidos con HTTP 403. Este control complementa la autenticación y no la sustituye. El procesamiento de cuerpos JSON está limitado a 2 MiB, de forma independiente del límite de archivos.

El manejador centralizado de errores devuelve respuestas JSON y evita exponer consultas internas, contraseñas o cadenas de conexión. Se utiliza HTTP 400 para errores de formato de la petición, HTTP 401 para autenticación, HTTP 403 para autorización, HTTP 409 para conflictos y HTTP 422 para validaciones de datos, según la ruta y la condición detectada. Los errores internos generan un mensaje genérico con HTTP 500. Las respuestas de la API incluyen `Cache-Control: no-store` para evitar su almacenamiento en cachés HTTP.

Estas medidas se respaldan con pruebas del backend que comprueban ausencia de sesión, permisos insuficientes, acceso entre clínicas, pacientes no asignados, enlaces vencidos o revocados y validación de archivos y datos. Los resultados obtenidos y sus evidencias se presentan en la sección de pruebas.

2.8 Pruebas

Las pruebas verifican los cuatro requisitos prioritarios: autenticación (RF-01), pacientes (RF-02), solicitudes radiográficas (RF-03) y acceso temporal por enlace o QR (RF-04). Se utilizan caminos correctos y errores, con datos sintéticos, comprobando el estado HTTP y las reglas de acceso.

2.8.1 Entorno y ejecución

Las pruebas automatizadas ejecutan el backend real de Express y sus migraciones SQL sobre PostgreSQL embebido mediante PGlite. Supertest realiza solicitudes HTTP y Playwright verifica el acceso desde el navegador y genera evidencias. Este entorno está aislado de los pacientes y archivos reales. La prueba local de archivos utiliza la ruta multipart y contenido en la base de prueba; no acredita la carga directa de producción en Supabase Storage.

La ejecución del 11/10/2026 a las 22:20:56 (hora de Bolivia) registró 31 pruebas, 31 aprobadas y 0 fallidas, sin omitidas. El escenario adicional de navegador se aprobó y verificó 15 respuestas HTTP. El archivo de seguridad específico registra 22 comprobaciones HTTP; estos conteos describen distintos niveles y no deben sumarse como si fueran casos independientes.

Los comandos reproducibles son `npm run test:report` y `npm run test:e2e -w backend -- security.spec.js`. El reporte completo se conserva en `evidencia/reporte-pruebas-e3.txt`; las respuestas resumidas se encuentran en `evidencia/seguridad-http.json` y `evidencia/evidencias-navegador.json`. Ninguno incluye contraseñas ni JWT.

2.8.2 Casos ejecutados

Cuadro 2.9: Casos de prueba ejecutados y resultados observados

ID	Escenario	Esperado	Obtenido y evidencia	Estado
CP-01	RF-01: credenciales válidas	HTTP 200 y JWT	HTTP 200; EV-01; Figura 2.7	Aprobado
CP-02	RF-01: contraseña incorrecta	HTTP 401, mensaje genérico	HTTP 401; EV-02	Aprobado
CP-03	Sin JWT en pacientes	HTTP 401	HTTP 401; EV-03; Figura 2.8	Aprobado
CP-04	Odontólogo consulta cuentas	HTTP 403	HTTP 403; EV-08; Figura 2.9	Aprobado
CP-05	RF-02: paciente sin campos obligatorios	HTTP 422	HTTP 422; EV-04; Figura 2.10	Aprobado
CP-06	RF-02: crear, consultar, actualizar y eliminar paciente	201, 200, 200, 200; posterior 404	Códigos coincidentes; SEG-04 a 06 y SEG-21 a 22	Aprobado
CP-07	Paciente ajeno al odontólogo	HTTP 404	HTTP 404; SEG-11	Aprobado
CP-08	RF-03: crear solicitud de paciente asignado	HTTP 201 y asociación persistida	HTTP 201; EV-11; verificación SQL en radiography.test.js	Aprobado
CP-09	RF-03: solicitar estudio sin asignación	HTTP 404	HTTP 404; EV-09	Aprobado
CP-10	RF-04: generar enlace y QR	HTTP 201, URL y PNG del QR	HTTP 201; EV-12 y EV-13	Aprobado
CP-11	RF-04: validar acceso vigente	HTTP 200, datos mínimos	HTTP 200; EV-15	Aprobado
CP-12	RF-04: reutilizar enlace revocado	HTTP 410	HTTP 410; EV-14	Aprobado
CP-13	Enlace vencido y carga repetida	HTTP 410 en ambos casos	HTTP 410; radiography.test.js	Aprobado
CP-14	Carga multipart local y consulta protegida	HTTP 201 y 200; solicitud completada	Códigos coincidentes; radiography.test.js	Aprobado
CP-15	Archivo con contenido o extensión inválidos; exceso de tamaño	422, 422 y 413	Códigos coincidentes; radiography.test.js	Aprobado

ID	Escenario	Esperado	Obtenido y evidencia	Estado
CP-16	Paciente intenta ingresar con contraseña válida o JWT anterior	HTTP 401; sin token nuevo	HTTP 401; SEG-16 y SEG-17	Aprobado
CP-17	JWT alterado, vencido o reutilizado después de logout	HTTP 401	HTTP 401; SEG-13, SEG-18 y SEG-20	Aprobado
CP-18	Odontólogo usa otra clínica	HTTP 403	HTTP 403; SEG-14	Aprobado
CP-19	Permiso directo de cuentas concedido a odontólogo	HTTP 403 también en ruta anterior	HTTP 403; SEG-15	Aprobado
CP-20	Recepcionista intenta acceder a radiografías y datos clínicos	HTTP 403 y omisión de campos sensibles	Comprobado; receptionist.test.js	Aprobado

Fuente: elaboración propia a partir de la ejecución automatizada.

Los identificadores EV corresponden al informe de navegador y los SEG al informe HTTP de seguridad. Los archivos de pruebas citados pertenecen a `backend/test/`. Las filas agrupan operaciones relacionadas; el número de filas no equivale al contador del ejecutor de Node.js.

2.8.3 Evidencias

Las siguientes capturas muestran respuestas reales del servidor de prueba registradas por Playwright. Son capturas del informe de ejecución, con las credenciales y los tokens omitidos, y no capturas del despliegue de Vercel.

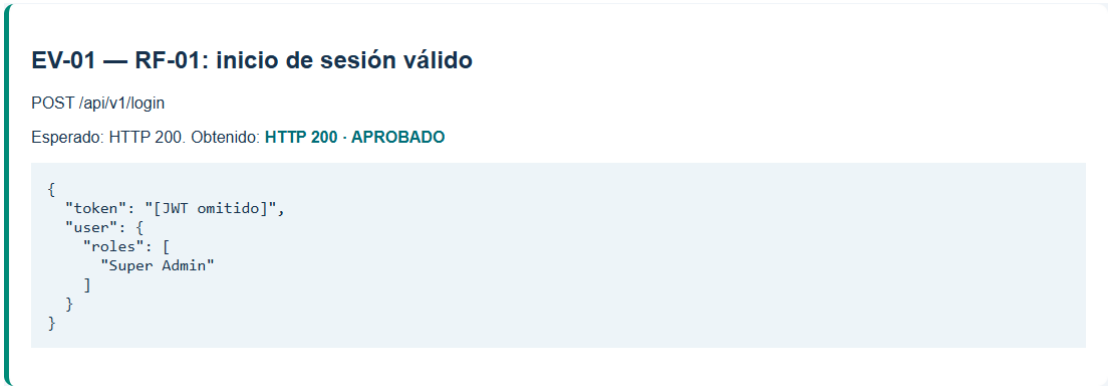


Figura 2.7: Inicio de sesión autorizado, CP-01. Fuente: ejecución propia en entorno local.

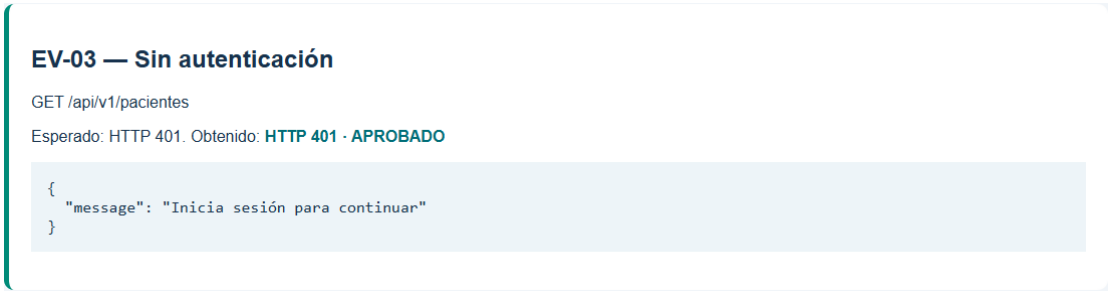


Figura 2.8: Acceso a pacientes sin JWT, CP-03. Fuente: ejecución propia en entorno local.

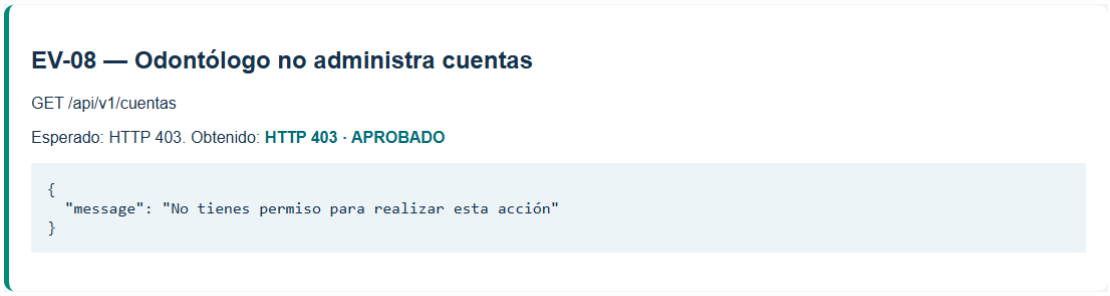


Figura 2.9: Consulta de cuentas por un odontólogo, CP-04. Fuente: ejecución propia en entorno local.

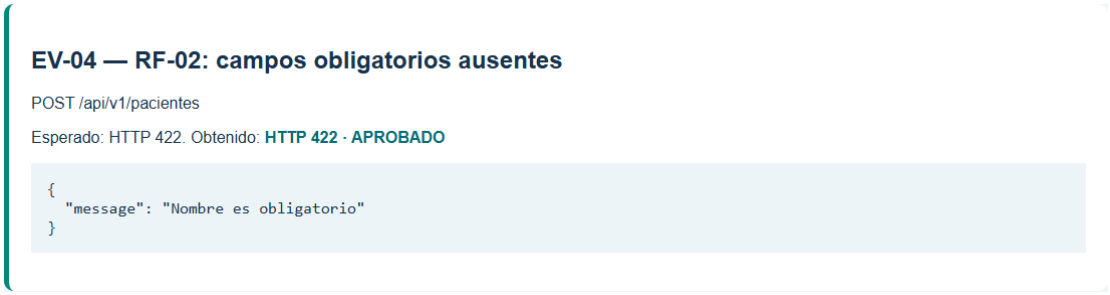


Figura 2.10: Registro de paciente sin campos obligatorios, CP-05. Fuente: ejecución propia en entorno local.

El informe ampliado `evidencia/evidencias-seguridad.pdf` contiene las 15 respuestas del recorrido de navegador, incluidas la creación de la solicitud, la generación del enlace y el rechazo del enlace revocado.

2.8.4 Comprobaciones en producción y rendimiento

En el despliegue de Vercel se realizaron comprobaciones de lectura: la salud de la API respondió 200, el acceso a pacientes sin autenticación respondió 401, el inicio de sesión respondió 200 y la consulta de solicitudes radiográficas respondió 200. El detalle se conserva en `evidencia/verificacion-despliegue.json`.

Se midieron diez consultas consecutivas autenticadas al listado de pacientes, con página de quince registros y sin transferencias de archivos. La medición incluye el tiempo observado por el cliente HTTP desde este equipo, la red y la lectura de la respuesta JSON. No es una prueba de concurrencia ni de carga.

Cuadro 2.10: Tiempos observados en consultas de pacientes en Vercel

Consulta	Estado HTTP	Tiempo (ms)
1	200	349
2	200	214
3	200	209
4	200	251
5	200	219
6	200	222
7	200	208
8	200	320
9	200	213
10	200	217

En esta muestra, 10 de 10 consultas respondieron en menos de tres segundos, con un rango de 208 a 349 ms. Se satisface el umbral de RNF-01 para esta operación y estas condiciones; el resultado no se generaliza a todas las operaciones ni a usuarios concurrentes.

Las modificaciones de autorización y las nuevas rutas v1 documentadas en esta revisión se verificaron localmente. El recorrido completo de creación, enlace y entrega directa a Supabase Storage no se ejecutó en producción durante esta revisión; las comprobaciones de lectura anteriores no lo sustituyen. Antes de presentar la versión desplegada debe verificarse ese recorrido sobre la misma revisión del código.

2.9 Despliegue

El sistema dispone de un entorno accesible mediante Internet, permitiendo comprobar su funcionamiento fuera del equipo utilizado durante el desarrollo.

La aplicación se encuentra publicada mediante Vercel y utiliza servicios externos

para la persistencia de información.

La dirección pública del sistema es:

https://proyecto-diplomado-angular-frontend.vercel.app

La ruta utilizada para verificar la disponibilidad de la API es:

https://proyecto-diplomado-angular-frontend.vercel.app/api/v1/salud

El código fuente se encuentra disponible en:

https://github.com/AdrianLLanos/proyecto-diplomado-angular

La configuración de producción utiliza variables de entorno para evitar incluir credenciales y claves privadas directamente en el repositorio.

2.9.1 Monitoreo de disponibilidad

La ruta de salud de la API permite verificar si el servicio principal se encuentra disponible.

Para la entrega final debe mantenerse un servicio de monitoreo que consulte periódicamente esta ruta y registre el estado de disponibilidad.

CAPÍTULO 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

Las conclusiones se presentan siguiendo los objetivos específicos definidos en el Capítulo 1.

1. Respecto al análisis de requisitos, se identificaron los actores, funciones principales y características de calidad necesarias para delimitar el comportamiento esperado del sistema. La evidencia se presenta en el apartado de análisis de requisitos mediante requisitos funcionales, no funcionales y casos de uso.

2. En relación con el diseño de la solución, se definió una arquitectura cliente–servidor que separa la interfaz, la lógica del backend y la persistencia de información. También se documentaron las entidades principales y la organización general de los módulos.

3. Respecto a la implementación, se desarrollaron las funcionalidades que se encuentran efectivamente disponibles en la versión final del sistema.

4. En relación con la seguridad, el sistema incorpora autenticación y controles de autorización para restringir el acceso a las operaciones protegidas. Las pruebas realizadas permiten observar respuestas diferentes ante usuarios no autenticados y operaciones sin permisos suficientes.

5. Respecto a la evaluación del sistema, se establecieron casos de prueba reproducibles para comprobar autenticación, autorización, validación y las funciones principales. Los resultados finales deben mantenerse respaldados por las evidencias obtenidas durante la ejecución.

6. Finalmente, el sistema dispone de un entorno público y de un repositorio con control de versiones. Esto permite verificar el producto fuera del entorno local y disponer de la documentación necesaria para su instalación, despliegue y uso.

3.2 Recomendaciones

Se recomienda continuar evaluando el sistema durante su utilización en un entorno real de la Clínica Odontológica San Martín con el propósito de obtener métricas relacionadas con tiempos de atención, gestión de citas y flujo de radiografías.

También se recomienda mantener una revisión periódica de roles y permisos, especialmente cuando se incorporen nuevas funciones administrativas o clínicas.

Las pruebas automatizadas deben ampliarse conforme se agreguen nuevos módulos, de manera que los cambios realizados puedan verificarse antes de ser publicados.

En cuanto al almacenamiento de archivos clínicos, se recomienda mantener los documentos dentro de servicios persistentes y evitar su exposición pública permanente.

Finalmente, pueden desarrollarse nuevas funciones dirigidas a mejorar la interacción del paciente con la clínica una vez que las funciones actuales se encuentren estabilizadas y evaluadas.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Acharya, Amit, Dixie Schroeder, Kelsey Schwei y Po-Huang Chyou (2017). "Update on Electronic Dental Record and Clinical Computing Adoption Among Dental Practices in the United States". En: *Clinical Medicine & Research* 15.3-4, págs. 59-74. DOI: 10.3121/cmr.2017.1380.

Farajollahi, Boshra, Abbas Sheikhtaheri y Maryam Ahmadi (2024). "Barriers and facilitators for the implementation of electronic dental record systems: Perspectives from a developing country". En: *International Journal of Medical Informatics* 192, pág. 105622. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2024.105622.

Hassan, Ahmad (2019). *Dental Clinic Management System*. Universiti Malaysia Pahang. URL: https://umpir.ump.edu.my/id/eprint/26811/ (visitado 07-10-2026).

Ho, Sin-Ban, En-Yu Chew y Chuie-Hong Tan (2024). "Streamlining Dental Clinic Management for Effective Digitisation Productivity and Usability". En: *Journal of Informatics and Web Engineering* 3.2, págs. 70-85. DOI: 10.33093/jiwe.2023.3.2.5.

CAPÍTULO A

MANUAL DE USUARIO

Objetivo

El presente manual describe las operaciones principales disponibles para los usuarios autorizados del sistema.

Ingreso al sistema

El usuario debe acceder a:

https://proyecto-diplomado-angular-frontend.vercel.app

Posteriormente debe ingresar las credenciales proporcionadas para su perfil.

Gestión de pacientes

El usuario autorizado puede ingresar al módulo correspondiente para consultar pacientes y utilizar las operaciones habilitadas según su perfil.

Gestión de citas

El módulo de citas permite consultar y registrar información relacionada con la programación de atención.

Gestión de radiografías

El flujo radiográfico comprende la creación de la solicitud, la generación del acceso correspondiente, la recepción del archivo y su posterior consulta.

CAPÍTULO B

MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Requisitos

Para ejecutar el proyecto en un entorno de desarrollo se requiere contar con Node.js, npm, acceso a los servicios utilizados por la aplicación y las variables de entorno correspondientes.

Clonación

```
git clone https://github.com/AdrianLLanos/
proyecto-diplomado-angular.git

cd proyecto-diplomado-angular
```

Instalación de dependencias

```
npm install
```

Variables de entorno

Las credenciales y claves sensibles deben mantenerse mediante variables de entorno.

No se deben incorporar valores reales de producción dentro del documento ni dentro del repositorio.

Ejecución

Los comandos exactos correspondientes al frontend y backend deben tomarse del archivo README vigente del repositorio.

Pruebas

Las pruebas automatizadas pueden ejecutarse mediante:

```
npm run test:report
```

Despliegue

La versión pública se encuentra desplegada mediante Vercel.

Las variables necesarias para producción se configuran desde la plataforma de despliegue sin incorporarlas directamente al código.

CAPÍTULO C

REPOSITORIO DE CÓDIGO

El código fuente se encuentra disponible en:

https://github.com/AdrianLLanos/proyecto-diplomado-angular

El repositorio utiliza Git como sistema de control de versiones y mantiene el historial correspondiente al desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO D

DIRECCIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA

La aplicación web se encuentra disponible en:

https://proyecto-diplomado-angular-frontend.vercel.app

La ruta utilizada para comprobar el estado de la API es:

https://proyecto-diplomado-angular-frontend.vercel.app/api/v1/salud

CAPÍTULO E

DIAGRAMAS

En este anexo se incorporan los diagramas cuya dimensión dificulta su lectura dentro del cuerpo principal del documento.

CAPÍTULO F

EVIDENCIAS TÉCNICAS

En este anexo se presentan las evidencias complementarias obtenidas durante las pruebas y el despliegue del sistema.

Pruebas automatizadas

El reporte correspondiente se mantiene en:

`evidencia/reporte-pruebas-e3.txt`

Despliegue

Monitoreo

Rendimiento